MEDLEMSBLAD FOR FRIIDRETTENS TRENERFORENING

FAGNYTT

NR. 1 · 2026



Henriette Jæger, EM-gull og norsk rekord

Foto: Reidar Langkjær

I DETTE NUMMERET

Fantastisk sesong – og et varselskudd
Tallene finnes. Bruk dem.
Hvor forsvant alle høydehopperne?
Kan en enkel hoppøvelse gi bedre sprint?
Hvor vinnes en tikamp?
Trenerseminaret 2026: program og fagpersoner

I DETTE NUMMERET

Innhold

3 LEDER
Fantastisk sesong – og et varselskudd
Henning Hofstad

5 TRENERFORENINGEN
Trenerseminaret 2026: program og fagpersoner
21.–22. november, Lillestrøm og Nes

9 STATISTIKK OG TRENERARBEID
Tallene finnes. Bruk dem.
Atle G. Guttormsen

16 HØYDEHOPP
Hvor forsvant alle høydehopperne?
Henning Hofstad

21 SPRINT OG HOPP
Kan en enkel hoppøvelse gi bedre sprint?
Bjørn Johansen

25 MANGEKAMP, UTVIKLING OG RISIKO
Hvor vinnes en tikamp?
Atle G. Guttormsen

31 FORSKNING
Siste fra norske forskere
Nye internasjonale publikasjoner

STYRE 2024–25

Formann · Lars Ola Sundt
lars.ola.sundt@idk.no

Kast · Katarina Sederholm Hoff
katarina.hoff@stjordal.kommune.no

Sprint · Bjørn Johansen
bjorn.johans1@gmail.com

Mellom-/langdistanse · Knut Wilhelm Svendsen
knut@husvarme.as

Mangekamp/stav/hekk · Bjørn Bogsti
bbogsti@online.no

Hopp · Henning Hofstad
henhofs@gmail.com

Barn/ung · Hilde Stokvold Gundersen
Hilde.Stokvold.Gundersen@hvl.no

REDAKSJON

Redaktør · Henning Hofstad
henhofs@gmail.com

Forsidebilde og bilder
Reidar Langkjær

REDAKTØRENS CORNER

Fantastisk sesong – og et varselskudd

Norsk friidrett står sterkt akkurat nå. Men hva skjer når dagens medaljører legger opp?

Vi kan glede oss over en sesong med fantastiske prestasjoner. Samtidig er det god grunn til å være bekymret for nivået i de tekniske øvelsene og i yngste juniorklasse.



AV **HENNING HOFSTAD** / FAGNYTT 1 · 2026

Når en ser på den nå avsluttede sesongen, kan en se på den med forskjellige blikk. Vi kan glede oss over de fantastiske prestasjonene til Henriette Jæger, Jakob Ingebrigtsen, Karsten Warholm, Sondre Guttormsen, Beatrice Llano og Anthony Ommundsen Johnsen og glede oss over at Sander Skotheim og Markus Rooth er tilbake etter skader. Sander sågar med medalje til tross for at han lå en del under toppnivå. Vi kan samtidig være bekymret over tilstanden i mange av de tekniske øvelsene. Det er også god grunn til å være bekymret over nivået generelt i yngste juniorklasse.

Norges forrige storhetsperiode som friidrettsnasjon endte med en gedigen nedtur da alle de fremste utøverne gav seg etter OL i 2000. En tiårsperiode bar Andreas Thorkildsen norsk friidrett neste alene. Hvorfor skjedde dette? Her kan en peke på at masse ressurser ble brukt på topputøverne og at juniorsektoren ble for lavt prioritert inn mot årtusenskiftet. Det var rett og slett få eller ingen til å ta over. Det kan også skyldes tilfeldigheter, at akkurat da hadde ikke Norge utøveren med de genetiske kvalitetene som er nødvendig for å nå internasjonal topp.

I øyeblikket står norsk friidrett svært sterkt, men kan det samme skje igjen? At når dagens generasjon av medaljører avslutter karrieren sin, så er det få eller ingen nye medaljører på gang?

Det er meget tenkbart. Etter å ha studert junior-NM og UM må en innse at det ikke er noen, bortsett fra Anthony, som dominerer slik Karsten, Jakob, Sander, Karoline Grøvdal og Henriette gjorde i junioralder. Kan det skje at Anthony på et tidspunkt blir en ensom svale i verdenstoppen?

«Det kreves tiltak for å heve nivået på juniorsiden, særlig i tekniske øvelser.»

En kan med rette stille spørsmål om det er nødvendig å holde så høyt nivå som junior for å komme verdenseliten. Unntak finnes alltid. Sondre Guttormsen er et eksempel på dette. Han var god, men ikke ekstremt god, som junior og har maktet å heve seg til å bli en av verdens 3-4 beste stavhoppere i dag. Uansett viser statistikken at det er en nødvendighet å være til stede under juniormesterskapene. En trenger ikke ta medalje, men en bør ha det internasjonale nivået inne som junior dersom en skal ta medaljer i seniorklassen. I år hadde vi ingen finalister i tekniske øvelser i de internasjonale juniormesterskapene, noen få i løp plasserte seg blant de 12 beste.

Det kreves tiltak for å heve nivået på juniorsiden, særlig i tekniske øvelser. Dette er tatt opp i artikkelen; «Hvor forsvant alle høydehopperne?».

Norge er et lite land med få innbyggere. Klimaet er heller ikke det beste for friidrett. Hvordan kan det så ha seg at utøvere fra Norge har vunnet gull i verdensidretten friidrett under seks av de åtte siste olympiske leker, med seks forskjellige utøvere? Ser en på Norge som et lag er det en utrolig lagprestasjon.

Det er akseptert at det kreves helt spesielle genetiske egenskaper for å nå til topps i internasjonal friidrett. Hvis en ser på genetiske egenskaper kun som iboende fysiske egenskaper skulle det være statistisk umulig for Norge med sitt innbyggertall å ha så mange utøvere i verdenseliten. En bør derfor se på genetiske egenskaper i videre forstand. En kan se på gener som et viktig grunnlag, men som det er mulig å forvalte på best mulig måte.

Kvaliteten på denne forvaltningen gir svaret på hvorfor Norge stadig har utøvere i verdenstoppen. Igjen et bevis på den høye standarden det er på norske trenere.

Til sist vil jeg gi en honnør til Reidar Langkjær. Han har stilt sine bilder til disposisjon for Fagnytt uten vederlag og er alltid positiv til å bidra til det beste for bladet.

TRENERSEMINARET

Trenerseminaret 2026

21.–22. november 2026 · Thon Hotel Arena, Lillestrøm · Praktiske økter i Nes Arena

Trenerforeningen ønsker alle trenere i Norge og Norden velkommen. Dette er seminar nr. 36 i en uavbrutt rekke siden 1991, med åtte forelesere innenfor sprint, mellomdistanse, mangekamp, hopp og kast.

AV **TRENERFORENINGEN** / PÅMELDINGSFRIST 9. NOVEMBER

Vi har som vanlig et bredt program med 8 forelesere innenfor sprint, mellomdistanse, mangekamp, hopp og kast. Så det blir rikelig mulighet for faglig påfyll og erfaringsdeling.

Nytt av året er at vi har seminaret over 2 dager og ikke 3 som tidligere. Dette gjør seminaret noe rimeligere, og man vil ha mulighet til å spare en overnatting.

På lørdag er vi på Thon Hotel Arena hele dagen som avsluttes med middag. På søndag starter vi med årsmøte i Trenerforeningen før vi setter kursen mot de praktiske øktene i Nes Arena hvor vi har avslutningen av seminaret og en lett lunsj.

Vi håper på god oppslutning, så denne viktige tradisjonen med Trenerseminar kan fortsette.





Seminar nr. 36 i en uavbrutt rekke siden 1991.

KORT OM SEMINARET

Når: 21.–22. november 2026
Hvor: Thon Hotel Arena, Lillestrøm (lørdag). Nes Arena (søndag, praktiske økter).
Påmeldingsfrist: 9. november 2026
Pris: fra 2 400 kr for fullt seminar (se side 8).

TRENERSEMINARET 2026

Fagpersonene



Atle G. Guttormsen

Stav, bredde og topp



Wolfgang Adler

Mangekamp, lengde



Gert Damkat

Kule og diskos



Gina Flugstad Øistuen

Idrettsfysiolog · REDs



Jaysuma Saidy Ndure

Sprint



Vegard Rooth

Oppvarming for sprint



Mariusz Woźniak

Mellom- og langdistanse



Bjørn Johansen

Sprint og spenst

Atle G. Guttormsen

Atle G. Guttormsen er først og fremst kjent som far og trener til stavhopperne Sondre og Simen Guttormsen som han har trent til henholdsvis 6,06 meter og 5,80 meter. Utover det har Atle bekledd de fleste roller i norsk friidrett. Han har sittet i styret i NFIF, han har vært kretsleder og klubbleder. Han er bronsedommer og han er godkjent athlete representative (agent). I det sivile er Atle professor i økonomi, men har de siste årene rettet mer og mer av forskningen sin inn mot friidrett.

Wolfgang Adler

Former National Team Coach and Team Leader – Jumps, Austrian Athletics Federation (ÖLV). High Performance Coach at the Austrian High Performance Centre (BLZ) Linz. Currently Coach Developer at Swiss Athletics and Coach at the National High Performance Centre Northwest Switzerland (NLZ, Basel). Has coached athletes across a wide range of disciplines, including medal-winning athletes at international competitions – from Mountain Running to Combined Events.

Gert Damkat

Trener på klubbnivå siden 1984. Landslagstrener for Nederland på deltid fra 2000 og fulltid fra 2006. Har tidligere trent Rutger Smith og Eric Cadée. Er nå personlig trener for regjerende verdensmester i kule Jessica Schilder og diskoskasterne Ruben Rolvink og Shaquille Emanuelson, som begge var finalister i EM i diskos i 2026.

Gina Flugstad Øistuen

Idrettsfysiolog fra Norges idrettshøgskole. Master innen fysisk prestasjonsevne med spesialisering i kvinner og utholdenhetsprestasjon. Personlig trener ved Ambassaden trening, engasjert av NFIF i «Hun satser», og foreleser og fagartikkelforfatter ved Akademiet for Personlig Trening. Aktiv løper med bakgrunn som langrennsløper.

Jaysuma Saidy Ndure

Trener i IL i BUL, der han trener flere av Norges beste sprintere. Han har en lang karriere fra internasjonalt toppnivå og er fortsatt norsk rekordholder på 100 meter med 9,99 og 200 meter med 19,89. Som utøver deltok han i en rekke OL, VM og EM. I trenerrollen bruker han erfaringene fra egen toppidrettskarriere til å utvikle nye norske sprintere på høyt nivå.

Vegard Rooth

Vegard Rooth er friidrettstrener i Lambertseter IF og har blant annet trent datteren Andrea Rooth, som har vunnet U23-EM på 400 meter hekk og U20-EM på samme distanse. Han har selv bakgrunn som friidrettsutøver med flere NM-medaljer, og har også treneroppgaver i Norges Friidrettsforbund. Ved siden av friidretten arbeider han med ledelse og prestasjonsutvikling i næringslivet.

Mariusz Woźniak

Mariusz Woźniak er en polsk friidrettstrener med lang erfaring fra norsk og internasjonal mellom- og langdistanseløping. Han har en bachelorgrad i kroppsøving og idrettsvitenskap og en mastergrad i ledelse. Fra 2015 til 2023 var han trener i SK Vidar i Oslo. Woźniak er personlig trener for 24 år gamle Pernille Karlsen Antonsen, som har en personlig rekord på 1.58,82 på 800 meter. Innendørs satte hun norsk rekord med 2.00,77. Woźniak er nå hovedtrener for utholdenhetsblokken i det polske friidrettsforbundet (PZLA), med overordnet ansvar for mellom- og langdistanseløping. I denne rollen fungerer han som sportslig ansvarlig og koordinator for utøvere og deres personlige trenere, blant andre Klaudia Kazimierska og hennes trener Jerry Schumacher, samt Maciej Wyderka og hans trener Janusz Szczyrek.

Bjørn Johansen

Bjørn Johansen er sprint- og hekktrener i Ranheim IL og Trondheim Friidrett, og fungerer også som kretstrener i Sør-Trøndelag. Han har lang erfaring som trener for utøvere fra ungdomsnivå til senior. Ved siden av trenerarbeidet er han lektor ved Byåsen videregående skole og PhD-kandidat i profesjonsvitenskap ved Nord universitet. PhD-arbeidet hans undersøker sammenhengen mellom horisontale hopp og sprintprestasjon, og hvilken effekt ulike former for hopptrening kan ha på sprint. Han er også mangeårig styremedlem i Trenerforeningen.

PROGRAM

Lørdag 21. november

FELLES FOREDRAG

09:15	Registrering	*Pausemat tilgjengelig fra kl. 09:00*
10:00–10:15	Velkommen	
10:15–11:00	**Atle G. Guttormsen**	Har bredde noe å si for topp? Har topp noe å si for bredde?
11:00–11:15	*Pause*	
11:15–12:00	**Wolfgang Adler**	The Long-Term Journey. Coaching, Development & the Swiss Athletics System
12:00–12:15	*Pause*	
12:15–13:00	**Gina Flugstad Øistuen**	REDs – når kroppen går i sparemodus: konsekvenser og risikofaktorer *Relativ energimangel i idrett (REDs)*
13:00–14:00	*Lunsj*	

PARALLELLE FOREDRAG

14:00–14:45	**Wolfgang Adler** The Puzzle of Combined Events. How to Develop, Connect and Balance Performance. Part 1	**Mariusz Woźniak** Talentutvikling i Norge vs. Polen på mellomdistanse
14:45–15:00	*Pause med forfriskninger*	
15:00–15:45	**Wolfgang Adler** The Puzzle of Combined Events. How to Develop, Connect and Balance Performance. Part 2	**Gert Damkat** Developing the complete thrower *Strength, power and movement for shot put and discus*
15:45–16:00	*Pause*	
16:00–17:00	**Jaysuma Saidy Ndure** Sprinttrening – filosofi, prinsipper og treningsprogram	**Gert Damkat** Unlocking distance in the rotational shot put *Technical principles for better performance*
17:00–17:15	*Pause*	
17:15–18:15	**Atle G. Guttormsen** Hva er viktigst i den generelle treningen, og hva er de viktigste tekniske elementene i stav? *Hva jeg mener bør være i fokus fra starten av – og «hva vi har gjort».*	**Mariusz Woźniak** Hva skal til for å lykkes på 800 m. Treningsfilosofi og treningsopplegg
18:15–18:30	*Pause*	
18:30–19:30	**Bjørn Johansen** Spenst og sprintprestasjon – fra forskning til treningspraksis *Erfaringer og funn fra egen PhD om horisontale hopp og sprint*	**Gert Damkat** Mastering discus technique *Building efficient and effective throwing mechanics*

20:00 Middag 3-retters middag med utdeling av prisen Årets trener.

PROGRAM

Søndag 22. november

09:00–09:30 Årsmøte Trenerforeningen

10:00 Buss til Nes Arena *Praktiske økter*

10:30–11:30

Gert Damkat
Around and inside the shot put circle
Live coaching and technical problem solving

Jaysuma Saidy Ndure
Sprinttrening i praksis med Jaysuma Saidy Ndure

11:30–11:45 *Pause*

11:45–12:45 **Wolfgang Adler**
Long Jump – From the Central Sequence to Combined Events

12:45–13:00 *Pause*

13:00–14:00

Gert Damkat
Around and inside the discus circle
Live coaching and technical problem solving

Vegard Rooth og Andrea Rooth
God oppvarming, den viktigste treningen?

14:00 Lunsj i Nes Arena

14:50 Buss til Gardermoen fra Nes Arena *Rutebuss*

PRISER OG PÅMELDING

Fullt seminar	**2 600 kr**
Fullt seminar – medlem Trenerforeningen	**2 400 kr**
Fullt seminar – ungdom (født fra 2001)	**2 400 kr**
Seminar kun lørdag	**2 000 kr**
Seminar kun søndag	**1 000 kr**
Middag lørdag – 3-retters	**695 kr**

PÅMELDINGSFRIST: 9. NOVEMBER 2026
Meld deg på Trenerseminaret 2026 via Trenerforeningen.

STATISTIKK OG TRENERARBEID

Tallene finnes. Bruk dem.

Hva en komplett resultatdatabase kan fortelle norske friidrettstrenere om utvikling, frafall og hvor idretten er på vei

Friidrett er den mest målte idretten som finnes. Likevel bruker vi tallene nesten bare til én ting: å rangere. Med en database over samtlige godkjente resultater siden 2011 kan vi nå svare på tre spørsmål trenere alltid har stilt. Hva er normal utvikling? Hvem slutter, og når? Og hvilken vei går norsk friidrett? Svarene er kanskje forskjellige fra hva vi tror.

AV ATLE G. GUTTORMSEN / FAGNYTT 2026

I Fagnytt 1/2023 skrev Hilde Gundersen og Espen Tønnessen en nyttig artikkel om prestasjonsfremgang hos gutter og jenter fra 11 til 18 år. Grunnlaget var de hundre beste norske utøverne gjennom tidene på hvert alderstrinn (Tønnessen mfl., 2015), hvor undertegnede var en av medforfatterne. Kurvene derfra er de beste vi har hatt. Denne artikkelen tar opp tråden, men med et annet verktøy. Norges Friidrettsforbund har gjennom mange år bygget opp en database over alle godkjente konkurranseresultater i norsk friidrett, om lag 1,5 millioner resultater fra 87 000 utøvere. Det er et statistikkarbeid få andre idretter kan vise maken til. Mitt bidrag har vært å gjøre disse tallene tilgjengelige for egen forskning, analysere dem i en serie vitenskapelige arbeider, og prøve ut andre måter å presentere dem på. Fordelen med en komplett database er ikke først og fremst at den er stor. Fordelen er at vi kan følge *den samme utøveren* fra første 60-meter som 10-åring til siste sesong, uansett om den kom som 14-åring eller 30-åring. Det endrer en del på hva vi kan si.

Jeg skal gjennom tre temaer: utvikling, frafall og trender. Til slutt oppsummerer jeg hva jeg mener funnene bør bety for oss som friidrettstrenere.

Hva databasen er, og hva den ikke er

Datagrunnlaget er Norges Friidrettsforbunds resultatdatabase, som siden 2011 har fullstendig elektronisk registrering av alle godkjente stevner i Norge og alle resultater av norske utøvere i utlandet. Det finnes ingen kvalifiseringskrav for å havne i databasen: den som stiller til start i et terminfestet stevne, er med. Aldersklasser følger kalenderår, som ellers i norsk friidrett. Fødselsdato er registrert for 94–100 prosent av utøverne i ungdomsklassene, redskapsvekter og hekkhøyder ligger i øvelseskodene, og manuell og elektronisk tid kan skilles.

Det databasen *ikke* inneholder, er vel så viktig å ha klart for seg. Den har ingen treningsdata, ingen mål på biologisk modning, og den ser bare friidrett: en utøver som «slutter» i våre tall, kan ha gått til håndball eller langrenn. Barn under 13 år finnes i databasen, men jeg analyserer ikke prestasjonsnivå under 13, bare deltakelse, i tråd med barneidrettsbestemmelsene. Og som alltid med slike data beskriver tallene sammenhenger, ikke årsaker. Det er trenerens erfaring som må fylle inn mekanismene.

Forbundets tall er offentlige på minfriidrettsstatistikk.info. På friidrettsresultater.no har jeg lagt de samme tallene til rette slik at trenere kan følge enkeltutøvere over år, sammenligne utøvere og se årslister per aldersklasse tilbake til 2011.

Del 1: Hva er normal utvikling?

Topp-100-kurven måler forskjellige mennesker

Utviklingskurver vi har brukt til nå, er laget på samme måte: man tar de beste utøverne på hvert alderstrinn og tegner en linje gjennom snittet. Det er et *tverrsnitt*. Men de hundre beste 13-åringene og de hundre beste 20-åringene er i all hovedsak forskjellige mennesker. Når en tidlig moden 14-åring forsvinner fra listen og en sen 17-åring kommer inn, endrer snittet seg uten at noen enkeltutøver har utviklet seg.

I en artikkel som nå er publisert i *Journal of Science and Medicine in Sport* (Guttormsen, 2026a) sammenlignet jeg tverrsnittskurvene med en *panelkurve*: gjennomsnittet for utøvere som har minst tre sesonger i samme øvelse, fulgt fra alder til alder. Øvelsene er de samme som hos Tønnessen mfl. (2015): 60 meter, 800 meter, høyde og lengde. Figur 1 viser høyde og lengde.

Forskjellen er ikke en detalj. I høyde for gutter topper tverrsnittskurven på 61 prosent fremgang ved 18 år og faller deretter. Mine panelkurver fortsetter til 81 prosent ved 25. I lengde for kvinner er avstanden mellom de to kurvene 48 prosentpoeng ved 25 år. Årsaken er utskifting: fra midten av tenårene er de som kommer inn på topp-100-listen, i snitt svakere enn de som går ut, og tverrsnittskurven flater ut eller faller, selv om hver enkelt utøver som holder på, fortsetter å bli bedre.

For trenere har dette to konsekvenser. Den første er at det ikke finnes noe utviklingsplatå ved 17–18 år. Den finnes i de gamle kurvene våre, men ikke i utøverne. Den andre er at topp-100-listene i de yngste klassene er sterkt skjeve mot tidlig utviklede og tidlig fødte. Blant de hundre beste guttene på 60 meter i alderen 10–13 år er 48 prosent født i januar, februar eller mars. I befolkningen er tallet 25. Den som bruker slike lister som mål på «normal» utvikling for en 13-åring, måler mot en gruppe som er langt fra normal.

«Det finnes ikke noe utviklingsplatå ved 17–18 år. Det finnes i kurvene våre, men ikke i utøverne.»

Forventet fremgang, år for år

Tabell 1 gir panelkurvene i tall. Den viser samlet fremgang fra 10 år (13 år for 800 meter, der 600 meter er standardøvelsen for de yngste) ved utvalgte aldre. Dette er gjennomsnitt for utøvere som fortsatte å konkurrere, og den enkelte vil avvike, slik Gundersen og Tønnessen understreket. Men tabellen gir et bedre referansepunkt enn tverrsnittslistene for et spørsmål trenere stiller hver høst: er dette normalt?

Legg merke til at jentenes fremgang bremser tidligere enn guttenes, i tråd med at de kommer tidligere i puberteten, men at den *ikke* stopper. Kvinnene i lengde går fra 59 prosent ved 18 til 81 prosent ved 22. Den som gir opp en 19-årig jente fordi kurven har flatet ut, gir opp for tidlig.

Like til 12, adskilt fra 14

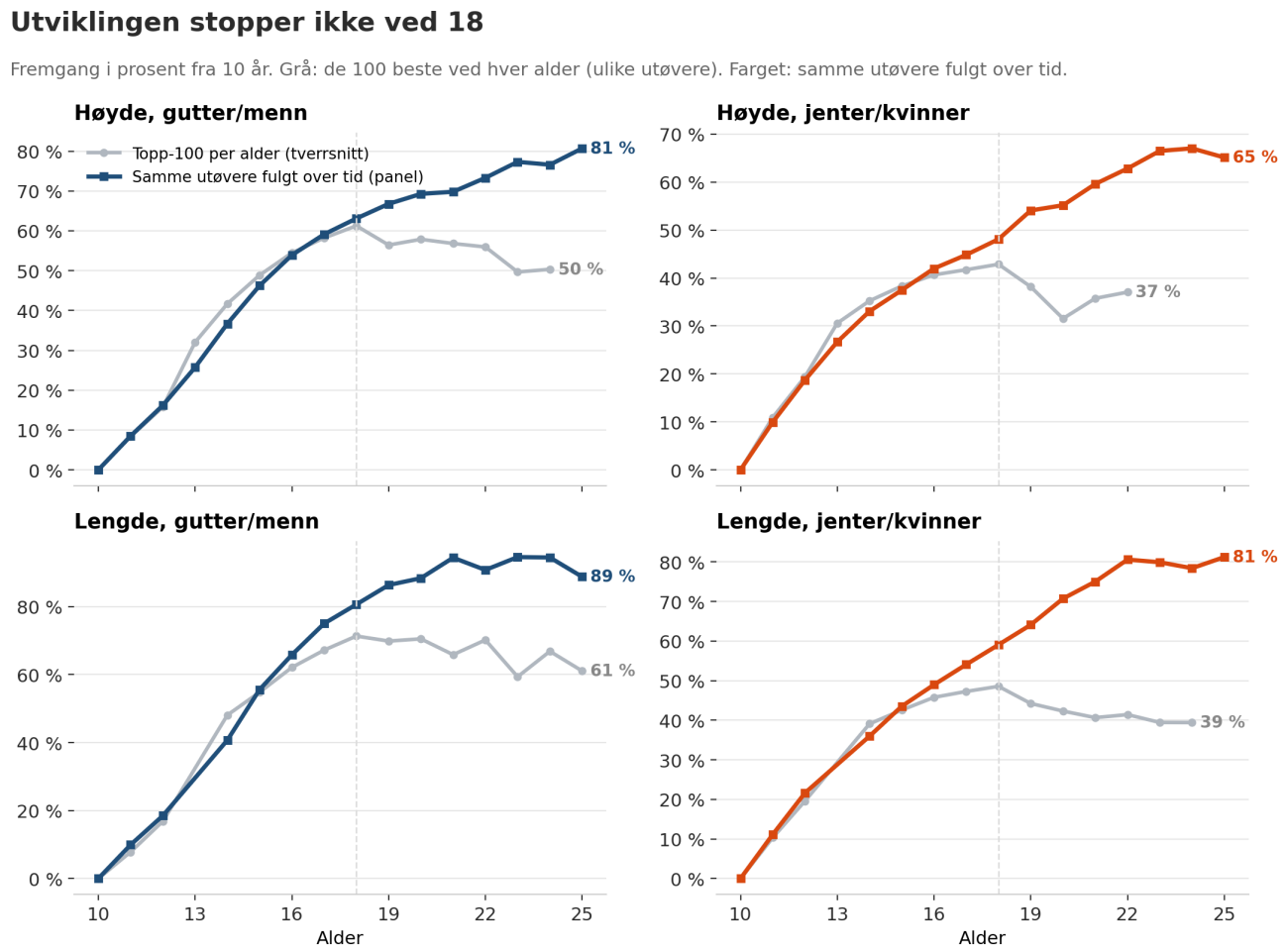
Panelet gjør det også mulig å tidfeste når kjønnsforskjellen oppstår, målt på de samme utøverne (figur 2). Ved 10–12 år er guttenes forsprang 0,6–3,7 prosent, i praksis ingenting på 60 meter. Fra 13 år åpner skillet seg raskt og stabiliseres ved 17–18 på omtrent 10 prosent i 60 meter, 13 i høyde og 16–19 i lengde. Unntaket er 800 meter, der forskjellen er 5–7 prosent allerede før puberteten, i tråd med at det finnes kjønnsforskjeller i oksygentransport også hos barn. Konsekvensen for praksis er at det er lite fysiologisk grunn til å skille gutter og jenter i trening før 13 år, og god grunn til å gjøre det etterpå, mest i øvelsene som avhenger av kroppsstørrelse og eksplosiv kraft.

Del 2: Hvem slutter, og når?

Frafallet er stabilt

Den vanlige fortellingen er at frafallet i ungdomsidretten øker. I friidrett stemmer det ikke. Jeg har fulgt hvert årskull av 13-åringer fra 2013 til 2022 og målt hvor mange som fortsatt konkurrerer ved hver senere alder. Kurvene er nesten identiske (figur 3): 55 prosent er med ved 14, en tredjedel ved 16, og 10–12 prosent ved 19. Slik var det i 2013-kullet, og slik er det i kullene etter pandemien.

Det som har endret seg, er inntaket. I 2013 konkurrerte 1 226 13-åringer; i 2021- og 2022-kullene var tallet rundt 820. Frafallet spiser samme andel som før av et kull som er 30 prosent mindre. Det betyr at når vi disku-



FIGUR 1 Fremgang i prosent fra 10 år i høyde og lengde. Grå kurve: snittet av de 100 beste ved hver alder. Farget kurve: utøvere med minst tre sesonger, fulgt over tid.

Øvelse	Kjønn	12 år	14 år	16 år	18 år	20 år	22 år	25 år
60 m	Gutter	8 %	17 %	25 %	27 %	29 %	30 %	30 %
60 m	Jenter	9 %	15 %	19 %	21 %	22 %	24 %	24 %
800 m	Gutter	–	7 %	16 %	19 %	21 %	23 %	21 %
800 m	Jenter	–	5 %	9 %	12 %	15 %	15 %	18 %
Høyde	Gutter	16 %	37 %	54 %	63 %	69 %	73 %	81 %
Høyde	Jenter	19 %	33 %	42 %	48 %	55 %	63 %	65 %
Lengde	Gutter	18 %	41 %	66 %	81 %	88 %	91 %	89 %
Lengde	Jenter	22 %	36 %	49 %	59 %	71 %	81 %	81 %

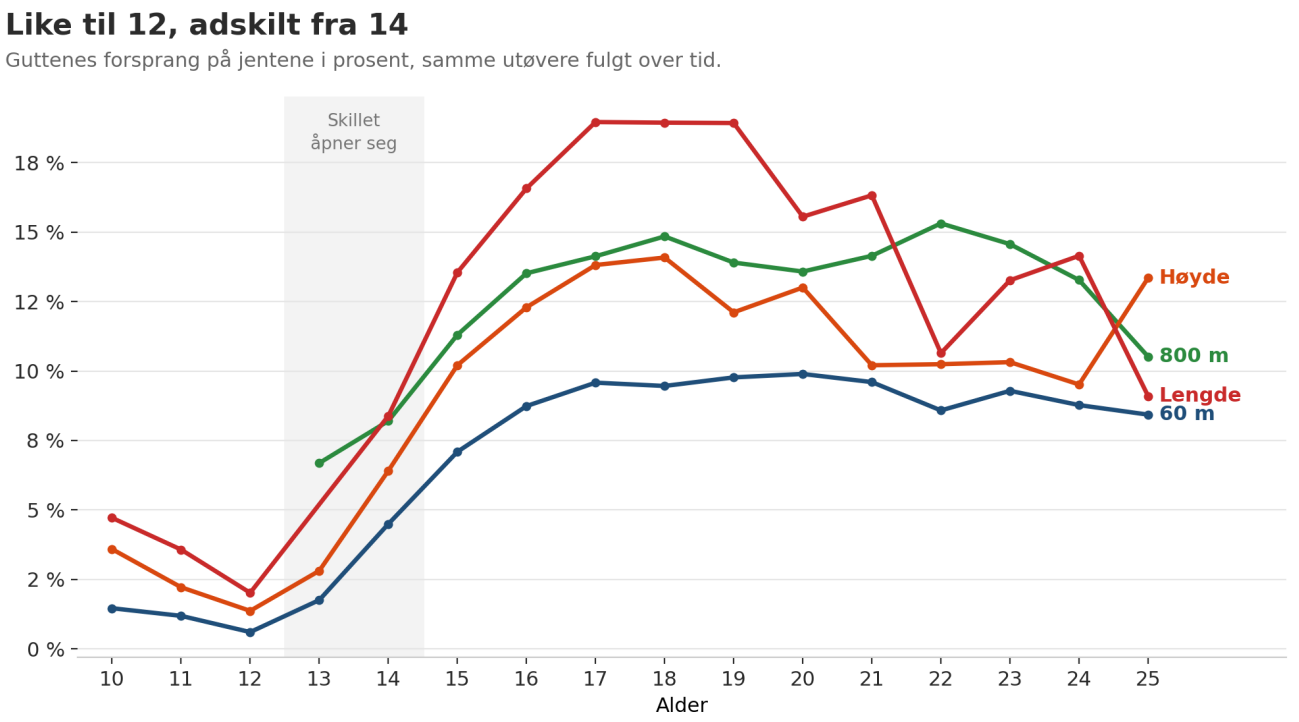
TABELL 1 Samlet fremgang i prosent fra 10 år (800 m: fra 13 år) for utøvere med minst tre sesonger i øvelsen, 2011–2025. «Gutter» og «jenter» omfatter også menn og kvinner i 20-årene. Fremgangen per år er størst mellom 10 og 14 (4–10 prosent per år avhengig av øvelse), halveres mellom 14 og 16 for jentene og mellom 16 og 18 for guttene, og ligger på 1–3 prosent per år fra 18 til 21. Etter 21 er den under én prosent per år, men fortsatt positiv i de fleste øvelsene.

terer «frafallsproblemet», bør vi være presise. Problemet sitter i døren inn, ikke i døren ut. Jeg kommer tilbake til dette i del 3.

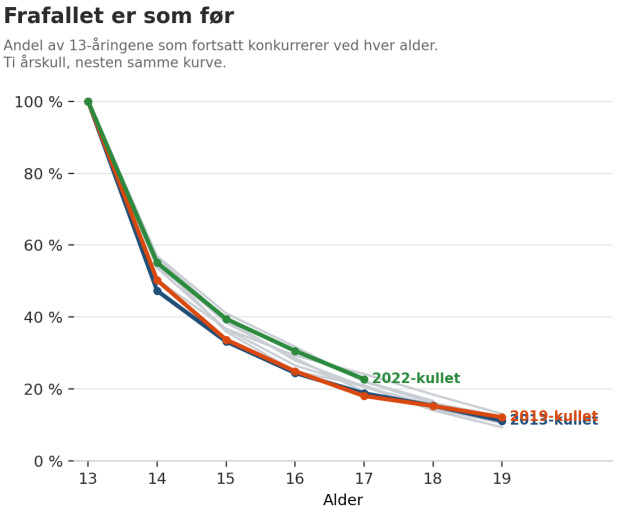
«Problemet sitter i døren inn, ikke i døren ut.»

Skjevheten er der før de begynner

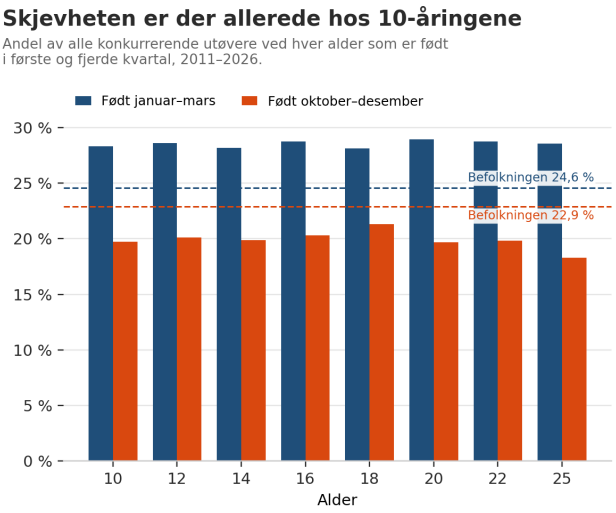
Den relative alderseffekten, at barn født tidlig på året er overrepresentert i idretten, er godt dokumentert (Cobley mfl., 2009). Den vanlige forklaringen er at effekten bygges opp gjennom tenårene: tidlig fødte er større, blir



FIGUR 2 Guttenes forsprang på jentene i prosent ved hver alder, samme utøvere fulgt over tid.



FIGUR 3 Andel av 13-åringene som fortsatt konkurrerer ved hver alder, ti årskull.

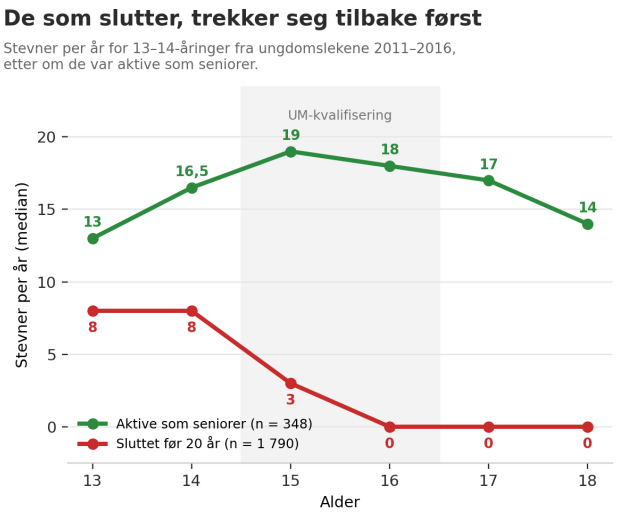


FIGUR 4 Andel av alle konkurrerende utøvere ved hver alder som er født i første og fjerde kvartal.

tatt ut, får mer oppmerksomhet, og forspranget forsterkes runde for runde.

Norske friidrettsdata passer ikke med den forklaringen (Guttormsen, 2026b). Blant konkurrerende 10-åringer, den yngste alderen vi registrerer, er 28,3 prosent født i første kvartal og 19,7 prosent i fjerde. I befolkningen er tallene 24,6 og 22,9. Forholdet mellom første og fjerde kvartal er altså 1,44 allerede ved 10 år. Og der blir det. Ved 13 er det 1,36, ved 16 1,42, ved 20 1,47, ved 25 1,56 (figur 4). Ingen forsterkning gjennom puberteten, ingen oppbygging gjennom uttak. Skjevheten er ferdig etablert før barna kommer inn i databasen, det vil si i 6–9-årsalderen, og den ligger i hvem som begynner og hvem som gir seg etter første sesong.

To ting følger av dette. For det første kan ikke trenere i ungdomsklassene «fikse» den relative alderseffekten ved å endre uttakspraksis; den er allerede lagt. Det er i barneidretten, i hvem som får lyst til å komme og hvem som får lyst til å bli, slaget står. For det andre må vi skille mellom to ting som ofte blandes: *relativ alder* (fødselsmåned) og *biologisk modning* (pubertetstidspunkt). En 14-åring født i desember kan være tidlig moden, og en født i januar kan være sen. Fødselsmåneden er en fast, liten effekt som ligger i deltakelsen; modningen er en



FIGUR 5 Antall stevner (konkurransedager) per år for 13–14-åringer fra ungdomslekene 2011–2016, etter om de var aktive som seniorer.

stor, midlertidig effekt som ligger i prestasjonen. Trenerens oppgave i tenårene er å se forbi den siste, slik Gundersen og Tønnessen også påpekte.

De trekker seg tilbake før de slutter

Hvis frafallet er stabilt og forutsigbart, kan det da forutsies for den enkelte? Med utgangspunkt i ungdomslekene for 13–14-åringer (NCC-, PEAB-, Bendit- og Lerøylekene) har jeg fulgt 2 138 utøvere født 1998–2002 i inntil 14 år, til de var seniorer (Guttormsen, 2026c). Spørsmålet var enkelt: hva ved en 13–14-åring forteller om hun eller han fortsatt konkurrerer ved 20?

Svaret overrasket meg. Prestasjonsnivået på lekene, målt i Tyrving-poeng, sier en god del. Men *atferd* sier minst like mye. Antall stevner utøveren deltok i som 13- og 14-åring gir alene en treffsikkerhet (AUC) på 0,74, mot 0,70 for prestasjon, og de to utfyller hverandre: sammen gir de 0,77. Figur 5 viser hvorfor. De som senere var aktive som seniorer, gikk i median 13 stevner som 13-åringer og 16,5 som 14-åringer; de som sluttet før 20, gikk 8 og 8. Og skillet vokser: ved 15 år er tallene 19 mot 3, ved 16 er medianen for de som skulle slutte, null. Flertallet av dem vi mister, er med andre ord borte fra stevnene ett til to år før de formelt er borte fra idretten. De trekker seg tilbake før de slutter.

Dette er den mest praktisk anvendelige observasjonen i hele materialet. En trener trenger ingen database for å telle starter. Ser du at en 14-åring som gikk 15 stevner i fjor, går 6 i år, ser du frafallet mens det ennå kan påvirkes. I analysen hang både nivået som 14-åring og nedgangen fra 14 til 15 sammen med hvem som fortsatt konkurrerte som seniorer.

Del 3: Hvilken vei går det?

Toppen er bedre enn noen gang

I juli la jeg ut en lengre gjennomgang av nivåutviklingen 2013–2025 på Trenerforeningens Facebook-side, så jeg nøyer meg her med hovedlinjene. Målt som snittet av de ti beste årsbestenoteringene, utendørs og med elektronisk tid, har seniortoppen gått frem i de aller fleste øvelsene. 100 meter menn fra 10,56 til 10,39, kvinner fra 11,83 til 11,61. 800 meter menn fra 1:48,9 til 1:47,4, kvinner fra 2:07,8 til 2:03,7. 5000 meter menn fra 14:01 til 13:15. Slegge menn fra 57,0 til 61,7 meter, diskos kvinner fra 45,3 til 48,9. Og dybden følger med: nummer 25, 50 og 100 på årslistene har flyttet seg nesten like mye. Unntakene er høyde, som har gått tilbake for begge kjønn, og spyd, som står stille.

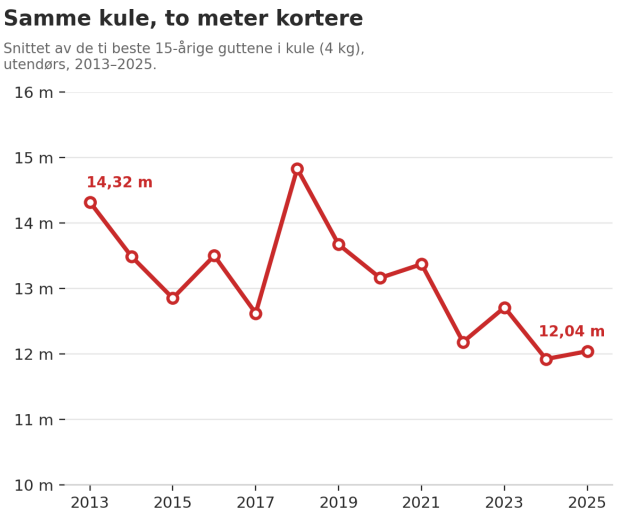
En del av fremgangen på mellom- og langdistanse deler vi med resten av verden. Skoteknologien fra 2020 og etter hvert bikarbonat har flyttet nivået overalt. I en analyse av amerikanske college-årslister fant vi at distanseøvelsene løftet seg 0,06–0,12 standardavvik i forhold til kontrolløvelser etter 2021, og at effekten vokser med distansen (Guttormsen og Guttormsen, 2026). Trenere som vurderer egne utøveres fremgang på 3000 meter etter 2020, bør trekke fra noe for skoene.

Femtenåringene er færre og svakere

Under seniortoppen er bildet et annet. Antall aktive 10–19-åringer falt fra 8 706 i 2019 til 6 365 i 2025, en nedgang på 27 prosent, og har ikke tatt seg opp igjen etter pandemien. Barnerekrutteringen er på vei tilbake, men tenåringsdebuten, altså utøvere som får sitt første resultat som 14–19-åring, er omtrent halvert. Veien inn i friidretten fra andre idretter og fra skolemiljøene er i ferd med å gro igjen.

Og nivået i de yngste ungdomsklassene faller. Topp-10-snittet for 15-årige gutter på 800 meter har gått fra 1:59,8 til 2:03,8, i lengde fra 5,96 til 5,73 meter. Tydeligst er det i kast, der redskapet er det samme gjennom hele perioden. Kule for 15-årige gutter (4 kg) har gått fra 14,32 til 12,04 meter (figur 6). Spyd gutter 15 fra 50,4 til 43,7. Diskos jenter 15 fra 32,3 til 27,2. Mens seniorkasterne aldri har vært bedre, har de beste 15-åringene mistet fem til femten prosent.

«Det trenerne i denne aldersgruppen gjør, virker som det alltid har gjort. Det som har



FIGUR 6 Snittet av de ti beste 15-årige guttene i kule (4 kg), utendørs, 2013–2025.

endret seg, er nivået utøverne kommer inn med.»

Kastfallet begynner før 13 år, og det er ikke trenernes feil

Hvor tidlig starter dette? Ungdomslekene for 13–14-åringer har vært arrangert hvert år i hele datasettets levetid, med samme øvelsesprogram og samme redskap per klasse, og gir en sjelden mulighet til å følge én aldersgruppe over 15 utgaver, fra 2012 til 2026. Jeg har analysert alle 30 000 resultater fra lekene og estimert trenden i hver øvelse og klasse, både for medianen (bredden) og for beste desil (toppen).

Løp og hekk er stabile. Guttenes topp i sprint og mellomdistanse er blitt litt bedre, jentenes bredde i sprint litt svakere, men utslagene er tideler over 15 år. Hopp går svakt tilbake i bredden. Kastene faller markert: spyd 14 til 17 prosent per tiår i alle fire klasser, kule 5 til 7, diskos 3 til 9. Sesongbeste for *alle* norske 13- og 14-åringer, ikke bare dem på lekene, viser det samme fallet: spyd 7 til 12 prosent per tiår, kule 5 til 6. Det er altså ikke uttaket til lekene som har endret seg. Det er kastferdigheten hos norske 13-åringer.

Det viktigste funnet for trenere ligger likevel et annet sted. Fordi to tredjedeler av 14-åringene også deltok året før, kan jeg måle hvor mye samme utøver forbedrer seg fra 13 til 14 år. Den forbedringen er *uendret* i løp, lengde, tresteg og høyde gjennom hele perioden: gutter 4–6 prosent i løp og 5–8 i hopp, jenter 2–3 og 1–3. Utøverne utvikler seg like mye i løpet av 13-årssesongen som før. Det trenerne i denne aldersgruppen gjør, virker som det alltid har gjort. Det som har endret seg, er nivået utøverne kommer inn med. Kastfallet har røtter før 13 år, i barneidretten og i hvem friidretten rekrutterer, ikke i ungdomstreningen.

Hva betyr dette for oss som trener?

Fire punkter, i den rekkefølgen jeg mener de er viktigst. De står samlet i boksen «Fire råd til treneren».

Alt dette er beskrivende funn fra én database, og de bør leses slik. Men de er også det nærmeste vi kommer et samlet bilde av norsk friidrett sett nedenfra, og de peker samme vei: det vi gjør med dem vi har, virker. Det er i hvem vi får inn, og hvem vi klarer å holde på, at tallene ber oss se etter.

I kommende numre vil jeg gå nærmere inn på enkeltfunnene, blant annet kastfallet, utviklingen i ungdomslekene 2012–2026 og forutsigelse av frafall. Klubber og kretser som ønsker egne uttrekk fra friidrettsresultater.no, er velkomne til å ta kontakt.

OM FORFATTEREN

Atle G. Guttormsen er professor ved Handelshøyskolen ved NMBU og står bak friidrettsresultater.no. Han har publisert en rekke vitenskapelige arbeider om utvikling, frafall og seleksjon i friidrett, basert på Norges Friidrettsforbunds resultatdatabase.

Referanser

Cobley, S., Baker, J., Wattie, N. og McKenna, J. (2009). Annual age-grouping and athlete development: A meta-analytical review of relative age effects in sport. *Sports Medicine*, 39(3), 235–256.

Gundersen, H. og Tønnessen, E. (2023). Prestasjonsfremgang og prestasjonsforskjeller mellom gutter og jenter i løps- og hoppøvelser i friidrett. Hva skyldes det? *Fagnytt*, 1/2023, 4–8.

Guttormsen, A. G. (2026a). Longitudinal performance development in youth track and field: A population-level study. *Journal of Science and Medicine in Sport*. https://doi.org/10.1016/j.jsams.2026.07.006

Guttormsen, A. G. (2026b). Dropped out before they ever competed: A population-wide registry analysis of the relative age effect in Norwegian track and field from age 10 to 25. Manuskript under vurdering, *Sports Medicine – Open*.

Guttormsen, A. G. (2026c). Pulling back before dropping out: Declining competition participation precedes exit from Norwegian youth track and field — a 14-year register study. Manuskript under vurdering.

Guttormsen, A. G. og Guttormsen, S. (2026). Super shoes and track performance: Evidence from collegiate leaderboards. Manuskript under vurdering.

Tønnessen, E., Svendsen, I. S., Olsen, I. C., Guttormsen, A. og Haugen, T. (2015). Performance development in adolescent track and field athletes according to age, sex and sport discipline. *PLoS ONE*, 10(6), e0129014.

FIRE RÅD TIL TRENEREN

1. Tell starter, ikke bare tider. Fallende konkurransevolum er den tidligste varsellampen vi har for frafall, ett til to år før utøveren er borte. En 14-åring som går halvparten så mange stevner som i fjor, trenger en samtale nå, ikke neste vår. Utøvere som er på trening, men nesten ikke deltar på stevner, vil i de aller fleste tilfeller bli helt borte fra konkurransene ganske snart.

2. Bruk longitudinelle forventninger når du setter mål. Utviklingen fortsetter til midten av 20-årene i alle øvelser og for begge kjønn. Platået ved 17–18 finnes bare i topp-100-kurvene. En junior som står stille ett år, er ikke ferdig, og det finnes 20–30 prosentpoeng fremgang igjen i hopp fra 18 til 25.

3. Skill relativ alder fra modning, og ikke forveksle noen av dem med talent. Fødselsmåneden er lagt før 10 år og forsterkes ikke; den kan bare barneidretten gjøre noe med. Modningen er midlertidig og stor; den må ungdomstreneren se forbi. Topp-100-listene for 13-åringer er halvfulle av januarbarn og tidlig modne. De er ikke et mål på hvem som blir best.

4. Kastene trenger et løft fra 10-årsalderen. Fallet i kast er det største enkeltfunnet i materialet, det er nasjonalt, det begynner før 13, og det skjer samtidig som de aller beste seniorkasterne er bedre enn noen gang. Utviklingstakten i ungdomsklassene er intakt, så løsningen ligger ikke i mer press på 15-åringene. Den ligger i kastaktivitet, kastkompetanse og rekruttering av store, sterke barn i klubbene, før de fyller 13.

FAKTA: SLIK ER TALLENE LAGET

- **Datagrunnlag:** Norges Friidrettsforbunds resultatdatabase, komplett elektronisk fra 2011 (minfriidrettsstatistikk.info). Om lag 1,5 mill. resultater fra 87 000 utøvere per oktober 2026. Analysene er gjort på et uttrekk av disse tallene; tilrettelagt på friidrettsresultater.no.
- **Utviklingskurver (del 1):** Sesongbeste per utøver og øvelse, 2011–2025, utøvere 10–25 år. Panel: utøvere med minst tre sesonger i øvelsen. Tverrsnitt: de 100 beste gjennom tidene ved hver alder, som hos Tønnessen mfl. (2015). 60 meter inkluderer innendørs; lengde bare med lovlig vind. Alder = konkurranseår minus fødselsår.
- **Frafall (del 2):** Kohort = alle med minst ett resultat i året de fylte 13 år. «Fortsatt aktiv» = minst ett resultat i året de fylte 14, 15 osv. Ungdomslekene-kohortene: 13–14-åringer ved NCC-, PEAB-, Bendit- og Lerøy-lekene 2011–2016, fulgt til 2025. «Aktiv senior» = minst to resultater i et kalenderår ved 20 år eller eldre.
- **Relativ alder:** Fødselskvartal for alle utøvere med registrert fødselsdato, sammenlignet med månedlige fødselstall fra SSB 1998–2016.
- **Trender (del 3):** Snitt av de ti beste årsbestenoteringene per år, utendørs, elektronisk tid, én notering per utøver. Kast per aldersklasse med klassens standardredskap, uendret hele perioden. Ungdomslekene: ett beste resultat per utøver, øvelse og år; trend ved kvantilregresjon på kalenderår.
- **Barn under 13:** Kun deltakelsestall, ingen nivåanalyse.

HØYDEHOPP

Hvor forsvant alle høydehopperne?

Et historisk tilbakeblikk på norsk høydehopp fra 1965 – og hvorfor dagens nivå er som det er

Alt var ikke bedre før, men norske høydehoppere var det. Her gir redaktøren et historisk tilbakeblikk på norsk høydehopp fra 1965 og filosoferer om hvorfor dagens nivå er som det er.

AV **HENNING HOFSTAD** / FAGNYTT 1 · 2026

Mitt første friidrettsminne kan tidfestes til 4. august 1965. Jeg var 8 år gammel og hørte tilfeldigvis på radioen. Det var landskamp i friidrett. 20 år gamle Stein Sletten gjorde seg klar til å hoppe på rekordhøyden 2,10m. Han gikk over i sin slepne dykkstil. Norsk rekord!

Stein sitt rekordhopp var samtidig slutten på en epoke norsk høydehopp. Han var den siste rekordholderen som hoppet dykk. Etter han kom flophopperne Leif Roar Falkum, Terje Totland, Håkon Särnblom og dagens rekordholder, Steinar Hoen.

Ved en tilfeldighet var det høydehopp som brakte meg inn i friidretten. Jeg gikk i speideren og på idrettsdagen der hoppet jeg mye høyere enn alle de andre. Det samme gjentok seg da guttene i gaten drog på Skansemyren (friidrettsbane) for å teste hverandre i friidrettsøvelsene. Ja, vi gjorde slikt den gangen – uten foreldre, bare vi fikk penger til buss. 10 år gammel hoppet jeg 1,20m i høyde, i saksestil.

Mine foreldre fikk meg på friidrettstrening i Gular og der møtte jeg Stein Sletten. Han trente i samme gymsal som oss gutter, og etter at vår trening var ferdig kom Stein og hoppet. Vi guttene satt på radiatoren og slukte alt. Vi fikk også med oss at Stein, etter å ha hoppet 2,10m, fikk en karriereødeleggende kneskade. Han gav ikke opp, skiftet satsfot og hoppet utrolige 2.06m på den andre foten – med dykkstil!

Etter påske foregikk treningen på Skansemyren hvor det ikke var tjukkes å lande på. Vi landet i en sandhaug. Den måtte spades godt for hver gang vi trente! Som oftest var sanden fuktig. Jeg kom som oftest hjem med grosvart treningstøy. Min mor var ikke alltid like begeistret.

Den sommeren hoppet jeg høyde hver dag på hytten, en slags dykk med bøyd svingfort. En gammel madrass gjorde nytten som landingsmatte og treningen gav resultater. I flere år var det høyde som var hovedøvelsen og høsten jeg var tretten ble det opprettet en gruppe unge høydehoppere med Oddvard Nilsen som trener. Oddvard var landslagstrener og vi hadde voldsom respekt for han.

Fra dykk til flop

Det var mange gode høydehoppere i Bergen på 70-tallet. Etter Stein Sletten kom dykkhopperne Rune Gjengedal fra Gular og Per Kristian Vik fra Viking, med henholdsvis 2,12m og 2,18m som personlige rekorder. Dette ble de eneste norske dykkhopperne som hoppet over 2,10m.

Etter at Dick Folbury vant OL i 1968 kom flopstilen og en periode vekslet dykk- og flophopperne om å inneha verdensrekorden. Den siste dykkehopperen som hadde verdensrekorden, var Vladimir Jastsjenko fra Sovjetunionen. I 1978 hoppet han 2,35m innendørs og 2,34m

utendørs. Etter dette tolk flopstilen fullstendig over og nivået steg til nye høyder. Det er liten tvil om at flop er en enklere stilart, som flere behersker. Dykk var mer krevende teknisk. På den tid kom det også nedslagsmatter på alle friidrettsbaner. Det sier seg selv at en ikke kunne hoppe flop og lande i en sandhaug uten å risikere rygg og nakkeskader.

I Norge ble Leif Roar Falkum den dominerende hopperen med den nye stilen. I perioden 1972-76 forbedret han norgesrekorden med 10cm til 2,20m. Ved en anledning hoppet Leif Roar 2,23m i et ekstrahopp, men dette kunne selvsagt ikke godkjennes som rekord.

I 1976 kom Terje Totland og tok opp kampen med Leif Roar. Han tangerte rekorden med 2,19m. Som 15-åring imponerte Terje med enorm spenst og 1,70m i saksestil. Etter et års trening med Oddvard nådde han imponerende 2,04m i 16-årsklassen. De neste årene fulgte han opp med 2,08m (17), 2,12m (18), 2,19m (19) og 2,22m (20) i 1977, som var norsk rekord. Dessverre fikk han en plagsom ankelskade og kom aldri høyere.

Både Leif Roar og Terje deltok under OL i 1976. Begge kvalifiserte seg til finalen og den foregikk under et voldsomt regnvær. Terje, som var ung og uredd (og dessuten vant til å hoppe i regnvær) leverte en glimrende konkurranse og ble nr. 9 på 2,18m. Leif Roar ble nr. 14 med 2,10m. Dette var første gang siden 1952 Norge hadde høydehoppere som var med i olympiske leker. Etter at Terje ikke lenger holdt samme nivå og Leif Roar la opp, så var det ingen tydelige arvtagere.

Terje kombinerte enorm spenst med svær fart i tilløpet. Det var banebrytende, men etter min mening samtidig en hemsko for konkurrentene. Det oppstod nemlig en forståelse av at det bare var Terje som kunne løpe så fort i tilløpet. Det gikk 10 år før noen forsøkte og like lenge før noen hoppet like høyt. Ikke før Håkon Särnblom hoppet 2,23m i 1987 ble rekorden forbedret.

Gode år – og så nedturen

1987 ble også starten på bedre tider. Håkon satt rekord, Gisle Ellingen fulgte opp med 2,22m og Jan Langøy nærmet seg også 2,20m. Sistnevnte tangerte rekorden i 1990, men det gikk ikke lenge før Håkon tok den tilbake. Junioren Steinar Hoen (18) hoppet 2,17m i 1989 og ble nr 11 under jr-EM.

Etter at Håkon og Steinar noen år vekslet på å sette nye rekorder, ble Steinar Hoen den ledende norske høydehopperen. Han nådde toppen med i 1994 med gull under EM i Helsinki. I tillegg gjorde han mange sterke prestasjoner i mesterskap. Hans norske rekord er 2,36m. Håkon Särnblom kom aldri på medaljeplass under internasjonale mesterskap, men oppnådde en sterk 4.plass i Helsinki da Steinar vant gull.

På denne tiden, fra 1987 til 1997, var det flere som sprengte 2,20m grensen. I tillegg til de som er nevnt tidligere klarte Steinar Grini, Jon Sigurd Utgårdsløkken, Bjørn Olsson og Jan Olav Husbyn å bryte denne barrieren. Norsk høydehopp stod sterkt.

Det skulle gå 12 år før en hopper igjen klarte 2,20m, og bare 4 nye hoppere har kommet til etter tusenårsskiftet. Brede Ellingsen (2009), Ivan Kristoffer Nilsen (2010), Sander Aae Skotheim (2023 innendørs) og Erlend Bolstad Raa (2025).

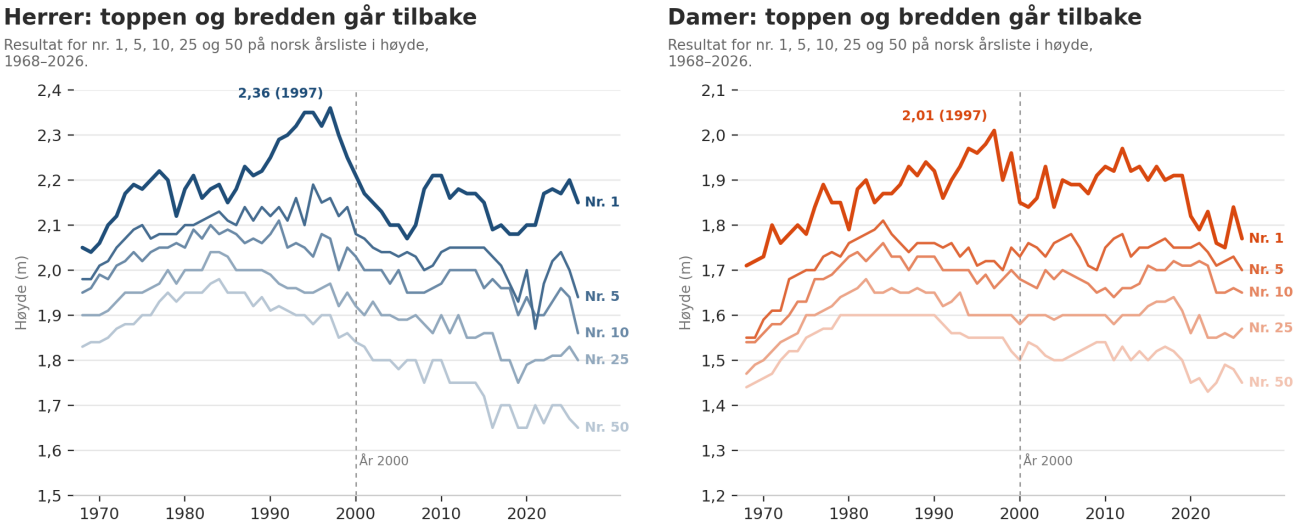
Både bredde og topp har vist en sterk nedgang helt siden tusenårsskiftet, både på junior- og seniornivå. Statistikken viser dette med all tydelighet. I år ble vinnerresultatet under junior-NM (u20) 1,86m og det var ikke dårlige forhold under konkurransen. Hvis en går 50 år tilbake i tid, til 1976, var det 38 juniorer som hoppet høyere enn årets vinnerresultat. I 1986 var tallet 43, men så avtar det etter hvert dramatisk. Fra 28 i 1996, til 10 i 2006, 10 i 2016 og bare en i 2026.

Det kan ellers nevnes at i 1984 klarte 47 hoppere 2,00m og nummer 100 hoppet 1,89m. Dette var det året med best breddenivå. I år har 4 utøvere hoppet 2,00m, 6 har klart 1,89m og nummer 47 har hoppet 1,65m og nummer 100 1,30m. Elendigheten er altså meget godt dokumentert gjennom statistikk.

På kvinnesiden er bildet litt mer variert, men bredden har også her gått tilbake siden tusenårsskiftet. Ser vi igjen på statistikken fra 1976 toppet Astrid Tveit denne på 1,84m. Det resultatet var også hennes første norske rekord. Astrid var den dominerende hopperen de neste årene og hevet den norske rekorden ved flere anledninger. Hun tangerte Kari Karlsen sin norske rekord med 1,80m som 17-åring i 1974 og overtok rekorden alene fra 1976. Hun flyttet rekorden opp til 1,90m i 1982, men holdt på frem til 1984, hvor hun stadig toppet statistikken, nå med 1,87m. Astrid deltok under OL i Montreol 1980 (uplassert) og i flere EM, med 10. plass i 1978 (1,80m) som beste plassering,

I 1976 var det 7 hoppere over 1,70m og 25 hoppere som klarte 1,60m. En fun fact er at de 38 beste hopperne var juniorer. Først på 39. plass finner vi beste senior som var mangekjemperen Cecil Tidemand-Hansen.

Hopper en frem til 1986 har vår beste høydehopper gjennom tidende overtatt hegemoniet. Hanne Haugland hadde en lysende karriere med VM gull i Athen 1997 som toppunktet. Hennes andre internasjonale medalje var sølvmedalje fra innendørs-EM i 1988. Hun hadde sin



FIGUR 1 Resultatet til nr. 1, 5, 10, 25 og 50 på norsk årsliste i høyde, herrer til venstre og damer til høyre, 1968–2026. Linjene viser at både toppen og bredden har gått tilbake siden tusenårsskiftet.

beste sesong i 1997, 30 år gammel. Bemerkelsesverdig er det at hun hoppet 21 konkurranse utendørs dette året, altså ikke snakk om konkurransevegring. I 13 av disse hoppet hun 1,94m eller høyere.

Bredden var også meget god i 1986. Hele 15 hoppere klarte 1,70m eller høyere og ytterligere 35 var over 1,60m.

Over på 2000 tallet kom det flere arvtagere etter Hanne Haugland som hoppet over 1,90m. Anne Gerd Eieland (1,93m - 2003), Stine Kufaas (1,93m - 2010), Øyunn Grindem (1,90m 2011), Tonje Angelsen (1,97m – 2012) og Katarina Møgenburg (1,90m – 2015). I alt 8 hoppere har hoppet 1,90m. Denne høyden vil omtrent tilsvare 2,20m for menn. En kan altså hevde at menn og kvinner historisk sett (etter 1970) har vært temmelig jevngode.

Den beste hopperen etter årtusenskiftet er Tonje Angelsen. Under EM i Helsinki 2012 utkjempet hun en særdeles spennende duell med spanske Ruth Beitia. Vi som var til stede vil alltid minnes at Tonje hoppet best, men at Beitia konkurrerte best. Tonje fikk et riv på sist klarte høyde (1,97m) og gikk over med god klaring etterpå, mens Beitia gikk over i første forsøk med en list som hoppet og danset.

Breddenivået holdt seg med 8 hoppere over 1,70m og 26 over 1,60m i 2006. 10 år frem i tid var breddenivået bedre. I 2016 var det 12 hoppere over 1.70m og 36 over 1,60m.

Så skjer det et kraftig fall i både i topp og bredde. Under årets sesong toppes statistikken med 1,77m og bare 18 hoppere er over 1,60m. Det er riktignok 9 stykker over 1,70, som er omtrent som normalen.

Toppnivået for kvinner er nå historisk svakt, og bredden går raskt nedover. For herrene er det også bredden som er katastrofalt dårlig, men et lyspunkt er at to menn har hoppet over 2,20 i løpet av de siste årene.

> «Toppnivået for kvinner er nå historisk svakt, og bredden går raskt nedover.»

Hva er årsaken?

Hva kan være årsakene til en slik negativ utvikling? Her kan en bare spekulere, for det finnes ikke forskning (kun statistikk) som kan belyse temaet. En kan trekke frem en del momenter.

- Treningsforholdene har endret seg. Før friidrettshallene ble det trent ute eller i gymsaler. Hva kunne en gjøre av friidrett i en gymsal? Det begrenset seg til styrke- og spensttrening. Høyde og lengde uten tilløp og gjerne høydehopp. Det var rett og slett flere som prøvde og trente øvelsen høyde.
- Tidligere var det flere som begynte med friidrett, altså er det sannsynlig at det var flere som oppdaget et talent for høydehopp
- Den jevne ungdom var sprekere før. Det var mer fri lek, vanlig å gå/sykle til skolen og aktiviteter, mer fysiske aktiviteter i skolegården.
- Generelt var ungdom slankere før. Kroppsvekt har betydning for prestasjonen i høydehopp. Det er

sannsynlig at flere fikk mestringsfølelse gjennom høydehopp.

- Det er en sammenheng mellom kroppshøyde og prestasjon i høydehopp. (Unntak finnes.) Høye ungdommer, som åpenbart kunne blitt gode høydehoppere, er attraktive til håndball, basketball, volleyball og ikke minst fotball.
- Tilgjengeligheten til uorganisert høydehopp er redusert. I stedet for at barn og ungdom kan gå på banen og hoppe høyde, ligger mattene ofte inne i lukkede bur. Høydematter burde være tilgjengelig for egentrening til enhver tid i utesesongen.
- Friidrett har liten plass i skolen. De som utdanner seg til kroppsøvingslærere får alt for lite opplæring i friidrettsteknikk. Timetallet under studiet er vesentlig lavere enn da jeg utdannet meg for 45 år siden. Det er ikke noe krav til egenferdighet for studentene.
- Konkurransen fra andre idretter har økt.
- De fleste klubbene har begrensede trenerressurser. Tekniske øvelser krever mindre grupper enn løp for å gi god veiledning på den enkelte økt. For å holde et greit aktivitetsnivå blir løp adskillig enklere å administrere. Høydehopp og tekniske øvelser blir skadelidende.
- Det er grunn til å tro at spensttrening nedprioriteres på klubbtreningene for barn og ungdom. Erfaring viser at masse spensttrening fra tidlig alder er en nøkkel for å lykkes i hoppøvelsene. Denne treningen virker også skadeforebyggende (min påstand) og gir et godt grunnlag for så godt som alle øvelser.
- På slutten av 90-tallet ble det brukt store økonomiske ressurser på seniorutøverne. Juniorsatsingen ble lidende. Det gjorde seg utslag i at troppene til internasjonale juniormesterskap var svært små. I 2002 var det tre gutter som deltok i junior-VM. De to påfølgende junior-VM, 2004 og 2006, gikk uten norske mannlige deltagere. Mye av tradisjonen og miljøene gikk tapt. Det gjorde seg spesielt gjeldende i tekniske øvelser.
- Det foreligger ikke en klart definert treningslinje for hoppøvelsene. (Her holder jeg stav utenfor.) Det er per i dag heller ikke noen autoritetsperson i hopp som kan samle troppene og presentere en faglig linje – «slik gjør vi det». Kast har hatt og har slike personer i Einar Brynemo, Thomas Rosvold, Jørund Aardal og Paul Solberg. I dag er det ikke noe strukturert samarbeid mellom de ulike hopptrenerne. Hver trener har sin egen treningsfilosofi og alle holder på med sitt.
- Det er ikke noen oppfølgingsgrupper i friidrettsforbundets regi før en er på juniorlandslagsnivå. Heller ikke er det noe system for å gi faglig støtte til trenere som har ansvar for talentfulle utøvere. Personlige trenere får ikke være med i troppen på internasjonale mesterskap.
- Det har vært lite tilsig av trenere som behersker tekniske øvelser, høydehopp inkludert. Det er også færre trenere enn før. (Det merker trenerforeningen også på oppslutningen om trenerseminarene.)

Disse momentene kan alle være med å forklare den store prestasjonsnedgangen. Det er nok mange faktorer som virker sammen. Som kjent hjelper det ikke noe å klage over en utvikling som har skjedd, en må rette blikket fremover og se hva som kan gjøres for å rette opp kursen.

Hva må gjøres?

En helt klar årsak til nedgangen er mangel på kompetente trenere. Det finnes en del gode trenere som helt klart kan få frem nye høydehoppere, men det er altfor få. Fremfor alt er det få unge trenere som behersker trening for og teknikk i høydehopp. Generelt er det bekymringsfullt at det er så få unge trenere. Veldig mange sentrale trener er 60+. Hvem skal erstatte disse når de en gang må gi seg?

Her sitter NFIF med nøkkelen. Det bør umiddelbart settes i gang et prosjekt for å utdanne/videreutdanne trenere i tekniske øvelser, spesielt yngre trenere. Her tenker jeg tilbake på trener III kurs i forbundets regi sent på 90-tallet. Her ble det gitt et tilbud hvor deltagerne kunne få studiepoeng. NFIF bør forsøke å inngå et samarbeid med en utdanningsinstitusjon og sette opp et studietilbud. Så må en lage og få godkjent en fagplan hvor trening i og teknikkanalyser av de tekniske øvelser er dominerende.

Etter mitt syn bør unge talenter trekkes inn til sentrale samlinger og prosjekter på et tidlig tidspunkt. Bør det opprettes grupper, enten på forbunds- eller regionsnivå, hvor utøverne tas inn fra 15-års alder? Etter min mening er svaret ja. Det er for sent når talenter er 17-18 år gamle. Det er helt avgjørende at tekniske ferdigheter og gode treningsrutiner er tidlig på plass. God veiledning gjennom et samarbeid mellom den lokale treneren og en erfaren trener engasjert av NFIF kan være løsningen. Jeg er helt sikker på at mange erfarne trenere vil bidra hvis det blir et system trenerne kan stille seg bak. Disse tiltakene kommer til å koste. Jeg tror NFIF er nødt til å se realitetene og gjennomføre tiltak.

«En helt klar årsak til nedgangen er mangel på kompetente trenere.»

En må også stille spørsmål om idrettslig avdeling i NFIF er for svakt bemannet. Det er mange ansatte på forbundskontoret, men er det nok tyngde i idrettslig sektor? Et litt flåsete spørsmål; er det viktigst med mange administrative ansatte eller mange som driver med idrettsaktivitet i felten?

Et tema som stadig nevnes er at friidretten må tilbake i skolen. Det har vist seg å være vanskelig å få til gjennom skolens fagplaner. Imidlertid finnes det engasjerte lærere som fanger opp talentfulle ungdommer og tipser dem om at friidrett kan være noe for dem. Jeg tror at noe (det beste?) en kan få til er at lokale klubber får anledning til å gjennomføre friidrettsrelaterte tiltak. I så fall kan klubbene fange opp enkelte talenter og håpe at de ikke allerede er så engasjert i andre idretter at friidrett kan være spennende.

Klubbene har selvsagt også et stort ansvar for situasjonen. Ansvaret for barne- og ungdomsfriidretten ligger hos klubbene opp til et visst aldersnivå. Jeg aner er at alt for mange trenere har en redsel for å starte opp med øvelser de ikke føler de behersker godt nok. Det som er helt sikkert er at uten utprøving av hopp og kast, så blir det kun spesielt interesserte som driver med disse øvelsene. En kan bare oppfordre klubbene til å ta tak og utvide repertoaret. En ser nå at slegge er en svært populær øvelse, særlig blant de yngre. Det tyder på at det lar seg gjøre å mobilisere til mer variert øvelsestrening rundt om i klubbene. Her må mottoet være at noe er langt bedre enn ingenting.

Uavhengig av klubbenes ansvar må NFIF gjøre noe for å bedre situasjonen. Resultatene i de tekniske øvelsene var totalt sett direkte pinlige under juniorlandskampen. Vi ble rett og slett utklasset av Finland og Sverige. Når det er sagt, blir det helt feil å skylde på de aktive. Mitt inntrykk er at de er seriøse og gjør så godt de kan. Det er ikke deres skyld at de ikke presterer på det nivået en ønsker, men en kan ikke stikke under en stol at Norge lå et langt stykke bak sine konkurrenter.

Junior-NM og UM ble heller ikke noen opptur når det gjelder tekniske øvelser. Det var kun enkeltstående prestasjoner som holdt et greit nivå. Ellers var det svært lite å glede seg over. Det svinger resultatmessig og akkurat nå er vi i en bølgedal. Det som må til, er at hele organisasjonen tar et tak for å snu den nedadgående trenden.

Og initiativet må komme fra de ansvarlige i NFIF.



Leif Roar Falkum og Terje Totland.

SPRINT OG HOPP

Kan en enkel hoppøvelse gi bedre sprint?

Seks uker med single leg jumps ga bedre utvikling enn bounding hos unge fotballspillere

Bounding brukes mye i sprinttrening fordi øvelsen ligner løping i høy fart. Likevel ga single leg jumps for speed et tydeligere resultat i vår studie. Det mest interessante er ikke bare hva som skjedde, men hvorfor en tilsynelatende mindre sprintlik øvelse kan ha fungert bedre.

AV BJØRN JOHANSEN / FAGNYTT 1 · 2026

Horisontal hopptrening har lenge hatt en naturlig plass i sprint og lagidrett. Tanken er enkel: Skal utøveren løpe fort framover, bør noe av styrke- og spensttreningen også rette kraften framover.

Bounding passer godt inn i denne tanken. Øvelsen har vekselvis sats på høyre og venstre bein, relativt korte bakkekontakter og en rytme som minner om sprint.

Men likheten med konkurranseøvelsen er ikke hele svaret. En støtteøvelse må også kunne gjennomføres med høy nok kvalitet og gi en tydelig belastning. Dersom øvelsen blir for krevende teknisk, kan mye av treningen gå med til å løse selve bevegelsen. Da er det ikke sikkert den gir den utviklingen treneren ønsker.

I studien sammenlignet vi derfor bounding for speed med single leg jumps for speed. I single leg jumps hopper utøveren gjentatte ganger på samme bein med mål om størst mulig framoverfart. Etter 15 meter byttes bein. Begge øvelsene er horisontale og gjennomføres med maksimal eller nesten maksimal innsats, men rytmen og kravene er forskjellige.

STUDIEN KORT FORTALT

- 19 kvinnelige fotballspillere, i gjennomsnitt 15 år
- Seks ukers trening, to økter per uke
- Én gruppe trente bounding, én gruppe trente single leg jumps for speed
- Begge gruppene avsluttet hver økt med 3 × 30 m sprint
- Vi målte 10 m, 20 m, maksimal hastighet, 40 m og bevegelsen i hoppene



Bounding (øverst) og single leg jumps for speed (nederst). A: sats, B: svev, C: landing. Foto/figur fra den publiserte studien, CC BY 4.0.

Slik trente spillerne

Treningsperioden varte i seks uker. Øvelsene ble lagt inn etter fotballoppvarmingen og før resten av fotballtreningen. Belastningen ble gradvis økt:

Periode	Bounding	Single leg jumps	Begge
Uke 1–2	3 × 30 m	3 × (15 + 15 m)	3 × 30 m sprint
Uke 3–4	4 × 30 m	4 × (15 + 15 m)	3 × 30 m sprint
Uke 5–6	5 × 30 m	5 × (15 + 15 m)	3 × 30 m sprint

Alle drag ble utført med omtrent 95–100 prosent innsats og 90 sekunders pause. I praksis gjennomførte gruppene rundt elleve av tolv planlagte økter. Det var altså et kort og enkelt opplegg som kunne legges inn i vanlig trening uten store endringer i ukeplanen.

Hva fant vi?

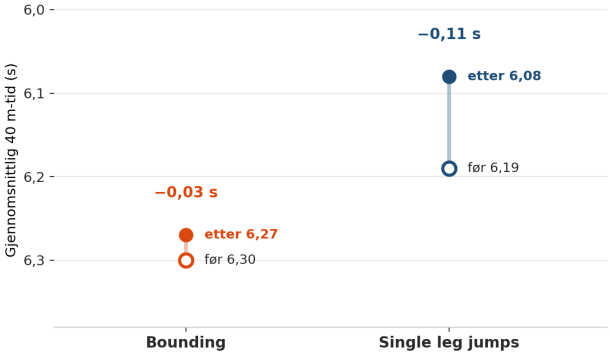
Når begge gruppene ble analysert samlet, ble sprintprestasjonen bedre gjennom perioden. Den statistiske sammenligningen viste imidlertid ikke en sikker forskjell mellom gruppene. Det betyr at vi ikke kan slå fast at single leg jumps er bedre enn bounding for alle utøvere og i alle situasjoner.

Samtidig var mønsteret tydelig. Alle de ni spillerne i single leg jump-gruppen forbedret 40 meter. Gruppen hadde også forbedringer på 10 meter, 20 meter og maksimal hastighet. I bounding-gruppen forbedret sju av ti spillere 40 meter, men endringene var mindre og ikke statistisk sikre innen gruppen.

De to gruppene utviklet også selve hoppene forskjellig. Single leg jump-gruppen økte hastigheten i øvelsen og fikk lengre steg. Bounding-gruppen økte stegfrekvensen, samtidig som steglengden hadde en tendens til å bli kortere. Det kan tyde på at spillerne først og fremst endret rytme og strategi i bounding, uten at den samlede framoverfarten økte.

DET VIKTIGSTE FOR TRENERE

- Resultatene peker i retning av at single leg jumps kan være en effektiv og enkel støtteøvelse for unge utøvere.
- Studien beviser ikke at bounding er en dårlig øvelse.
- Kvaliteten på gjennomføringen ser ut til å være avgjørende.
- En øvelse som ligner sprint mest, er ikke nødvendigvis den som gir best treningseffekt i en bestemt gruppe.



FIGUR 1 Gjennomsnittlig 40 m-tid før og etter seks uker. Forskjellen mellom gruppene var ikke statistisk sikker, men alle ni i SLJ-gruppen forbedret seg. Tallene er hentet fra den publiserte studiens figur 3.

Hvorfor kan single leg jumps ha fungert bedre?

1. Bounding krever flere ting samtidig

For å få høy fart i bounding må utøveren kombinere lange steg med høy stegfrekvens. Det høres enkelt ut, men kravene trekker delvis i hver sin retning. Lange steg krever stor kraft og nok svev, mens høy frekvens krever raske bevegelser og korte kontakttider. Hos dyktige utøvere kan dette smelte sammen til en effektiv rytme. Hos unge spillere kan det bli en krevende koordinasjonsoppgave.

I treningen observerte vi at flere spillere slet med å finne en stabil og effektiv rytme i bounding, selv om de hadde øvd på øvelsen på forhånd. Noen fikk for stor bevegelse oppover, noen tok for korte steg, og andre økte frekvensen uten å skape mer fart framover. Når utførelsen varierer mye fra drag til drag, kan også treningsutbyttet bli mindre tydelig.

2. Single leg jumps har et enklere og tydeligere mål

I single leg jumps er målet enkelt: Utøveren skal komme seg fra A til B på kortest mulig tid ved å hoppe gjentatte ganger på samme bein. Oppgaven er derfor lett å forstå, og utøveren kan konsentrere seg om å skape mest mulig fart framover.

Utøveren trenger ikke å veksle mellom høyre og venstre bein i hvert steg, slik som i bounding. Det kan gjøre rytmen lettere å holde og utførelsen mer stabil. I vår gruppe så det ut til at spillerne gjennomførte single leg jumps med bedre kontroll og jevnere kvalitet.

3. Stor belastning i hvert steg kan ha gitt bedre treningseffekt

At single leg jumps er enklere å utføre teknisk, betyr ikke at øvelsen er fysisk lettere. Øvelsen gjennomføres med lavere hastighet og lengre kontakttid enn både sprint og bounding. For at samme bein skal rekke fram til neste sats, blir også flytiden relativt lang. Det gir større bevegelse oppover og en kraftigere landing før neste sats.

Denne kombinasjonen kan ha gitt stor belastning i hvert steg og stilt tydelige krav til kraftutvikling, balanse og kontroll. Den lengre kontakttiden kan også ha gitt utøveren mer tid til å utvikle kraft i satsen.

Over tid kan dette ha forbedret evnen til å produsere kraft framover. Det kan igjen ha bidratt til lengre steg og høyere fart både i single leg jumps og i sprint.

Studien målte imidlertid ikke kraft direkte. Dette må derfor omtales som en mulig forklaring på resultatene, ikke som en bevist årsak.

4. Øvelsens vanskelighetsgrad må passe utøveren

Spesifisitet blir ofte forstått som at en øvelse bør ligne mest mulig på konkurransebevegelsen. Men god trening handler også om at øvelsen passer nivået til utøveren.

Bounding ligner mer på sprint når det gjelder rytme, veksling mellom beina og kontakttid. Likevel kan øvelsen gi begrenset effekt dersom utøveren ikke behersker den godt nok. I denne gruppen kan single leg jumps ha gitt en bedre kombinasjon av mestring, høy innsats og stor belastning.

Det betyr ikke at bounding er en dårlig øvelse. Men for unge spillere kan den ha vært for teknisk krevende til at de fikk fullt utbytte av den i løpet av seks uker.

5. Høyere frekvens ga ikke høyere fart

Bounding-gruppen økte stegfrekvensen, men hopphastigheten økte ikke. Samtidig ble steglengden noe kortere. Det viser at en enkelt teknisk variabel ikke bør tolkes alene.

Høyere frekvens er bare en fordel dersom utøveren samtidig klarer å opprettholde tilstrekkelig steglengde og kraft i hvert steg. I denne studien ser endringen derfor mer ut som en annen bevegelsesstrategi enn som en tydelig forbedring i prestasjon.

Plassering	Etter oppvarming, før tung styrke eller mye løping
Mengde	3–5 serier × 15 m på hvert bein
Intensitet	Høy, men bare så lenge rytme og kontroll beholdes
Pause	Omtrent 90 sekunder mellom seriene
Underlag	Fast og jevnt; start gjerne på kunstgress eller et noe mykere dekke
Kombinasjon	Avslutt gjerne med 2–3 sprintdrag på 20–30 m

Hva betyr dette i praksis?

Studien gir ikke grunnlag for å fjerne bounding fra treningen. Bounding kan være en svært god øvelse for utøvere som har nok styrke, rytme og teknisk kontroll. Men treneren bør ikke velge øvelse bare fordi den ser sprintlik ut. Det avgjørende spørsmålet er om utøveren faktisk klarer å utføre den med ønsket fart, steglengde, rytme og kvalitet.

Forslag til bruk av single leg jumps for speed

For unge eller lite erfarne utøvere kan det være klokt å begynne med kortere distanser og færre serier. Avslutt serien dersom utøveren mister balansen, får svært lange kontakttider eller begynner å hoppe tydelig mer opp enn fram. Målet er ikke størst mulig hopp per steg, men høyest mulig kontrollert framoverfart.

Når passer bounding best?

Bounding kan prioriteres når utøveren behersker vekslingen mellom beina og klarer å kombinere relativt lange steg med høy frekvens. Øvelsen kan være særlig relevant for sprintere med god teknisk bakgrunn. Den kan også brukes over kortere distanser med tydelig teknisk fokus før den gjennomføres maksimalt. For noen vil en progresjon fra submaksimal bounding til bounding for speed være mer hensiktsmessig enn å starte direkte med maksimal fart.

TRENERENS SJEKKLISTE

- Øker utøveren faktisk farten gjennom hoppserien?
- Er rytmen stabil fra steg til steg?
- Beholdes god linje i hofte, kne og ankel?
- Gir øvelsen ønsket effekt – eller trener utøveren mest på å løse koordinasjonen?



FIGUR 2 En mulig forklaring på forskjellen i utviklingsmønster. Figuren oppsummerer forfatterens tolkning og skal ikke leses som et endelig bevis på mekanismene.

Vær forsiktig med bastante konklusjoner

Studien hadde bare 19 deltakere, og alle var unge kvinnelige fotballspillere. Det manglet også en kontrollgruppe som ikke gjennomførte hopptrening. Begge grupper trente sprint i tillegg, og annen fotballtrening kan ha påvirket resultatene. Derfor kan vi ikke vite hvor stor del av framgangen som kom fra hoppøvelsen alene.

Den statistiske testen viste heller ikke en sikker forskjell i sprintutvikling mellom gruppene. Innenfor SLJ-gruppen var mønsteret likevel konsistent, og effektstørrelsen for forskjellen i 40 meter-utvikling var relativt stor selv om p-verdien ikke nådde grensen for statistisk signifikans. Dette gjør resultatene interessante, men de må undersøkes videre i større studier.

Resultatene bør heller ikke tolkes som at én øvelse alltid er best. En eldre sprinter med høy teknisk kompetanse kan svare annerledes enn en 15 år gammel fotballspiller. Det kan også være at de to øvelsene utfyller hverandre: single leg jumps kan utvikle kraft og kontroll per steg, mens bounding kan brukes til å overføre dette til en raskere, mer sprintlik rytme.

Konklusjon

Etter seks uker viste single leg jump-gruppen et tydelig og konsistent utviklingsmønster i både sprint og den trente hoppøvelsen. Bounding-gruppen forbedret først og fremst stegfrekvensen i bounding, uten en tilsvarende sikker økning i sprintprestasjon eller hopphastighet.

Den mest sannsynlige forklaringen er at single leg jumps ga disse unge spillerne en bedre kombinasjon av teknisk mestring og fysisk belastning. Bounding lignet mer på sprint, men var samtidig vanskeligere å gjennomføre effektivt. Studien minner oss derfor om et viktig prinsipp: Den beste støtteøvelsen er ikke alltid den som ser mest spesifikk ut. Den må også passe utøverens nivå og kunne utføres med høy kvalitet. ■

OM FORFATTEREN

Bjørn Johansen er sprint- og hekktrener og doktorgradsstipendiat ved Nord universitet. Artikkelen bygger på en delstudie i doktorgradsprosjektet om horisontale flerhopp og sprintprestasjon.

Johansen, B., Neville, J. og van den Tillaar, R. (2025). Comparison of training effects of bounding and single leg jumps for speed on sprint and jump kinematics in young female football players. *Journal of Functional Morphology and Kinesiology*, 10, 468. Åpen tilgang (CC BY 4.0).

MANGEKAMP, UTVIKLING OG RISIKO

Hvor vinnes en tikamp?

Seksti år med resultater fra verdens beste tikjempere viser hvilke øvelser som skiller, hvor det er mest å hente, og hvor det går galt

Alle tikjempere vet at poengene ikke er like lette å hente i alle øvelser. Men hvor er de billigst, når i karrieren, og hva koster det i risiko? Vi har samlet samtlige tikamper til de 234 beste tikjemperne gjennom tidene, 4 548 stevner fra 1965 til 2026 medregnet dem som ble avbrutt, og fulgt hver utøver fra junior til veteran. Kort fortalt: kastene og stav avgjør, sprinten er inngangsbilletten, stav er både gullgruven og minefeltet, og 1500 meter er øvelsen som gir minst og går først.

AV ATLE G. GUTTORMSEN / FAGNYTT 2026

Tikamp er den mest målte øvelsen i den mest målte idretten. Hvert stevne gir ti tall på den samme utøveren i løpet av to dager, og alle regnes om til poeng etter én og samme tabell. Likevel har nesten all forskning på tikamp brukt tallene på én måte: å se på mange utøvere samtidig og spørre hvilke øvelser som «henger sammen». Svaret er kjent: sprint og hopp hører sammen, kastene hører sammen, og 1500 meter lever sitt eget liv.

I denne artikkelen stiller vi noen andre spørsmål. Hvor skapes forskjellen mellom de beste? Hvor mye kan en utøver regne med å hente i hver øvelse neste år, og når i karrieren? Hvor stabile er øvelsene fra stevne til stevne? Og hvor ofte går det helt galt? Ingen har svart på det med tall, verken for tikamp eller sjukamp. En fersk oversikt fra Edouard (2026), gikk gjennom 111 studier om mangekamp, viser at forskningen nesten bare består av tverrsnittsanalyser av prestasjonsstrukturen. Ingen har målt hvor pålitelige de enkelte øvelsene er, og ingen har modellert risikoen for nullresultat.

Det har vi gjort nå. Datagrunnlaget er de 234 beste tikjemperne i historien, alle med personlig rekord over 8 217 poeng, og hver eneste registrerte tikamp de har gjort: 4 548 stevner, hvorav 710 ble avbrutt. Vi har også hentet 5 066 sjukamper for de 261 beste kvinnene, og alle sesongresultater for de 30 beste spesialistene i hver av de ti øvelsene, så vi kan sammenligne. Faktaboksen forklarer hvordan tallene er laget.

Hvor skapes forskjellen?

Det første spørsmålet er hvilke øvelser som skiller de beste fra hverandre. Vi tok hver utøvers tikamper og regnet ut hvor stor del av forskjellene i sluttsum som skyldes hver enkelt øvelse.

Svaret vil kanskje overrasker noen. Blant de aller beste er det **stav** som skiller mest (16 prosent av forskjellene når vi bruker utøvernes snitt, 19 når vi bruker beste tikamp), fulgt av **lengde** (14 prosent). De sju andre øvelsene bidrar med 9–11 prosent hver, og 1500 meter med tre. Går vi litt lenger ned, til de 300 beste fra de siste tjue årene, er stav fortsatt øverst (14 prosent), men spyd (13), diskos (12) og lengde (11) følger tett.

Det henger sammen med hvor jevne utøverne er. På 100 meter og hekk er de beste tikjemperne nesten like gode alle sammen. I spyd, diskos og stav er spredningen dobbelt så stor. Sprinten er en slags inngangsbillett: den

må alle ha, men den skiller ikke. Forskjellene skapes i kast, stav og lengde.

«Sprinten er inngangsbilletten. Forskjellene mellom de beste skapes i kast, stav og lengde.»

Når i karrieren kommer poengene?

Det neste spørsmålet er hvor mye en utøver kan regne med å hente, og når. Her er det avgjørende å følge *den samme* utøveren over tid, ikke sammenligne 20-åringer med 27-åringer. Vi har fulgt 158 utøvere med minst fem tikamper over minst fire år, og målt hver øvelse mot utøverens eget nivå.

Figur 1 viser resultatet. Sluttsummen topper ved 27 år, rundt 330 poeng over nivået ved 21, og faller omtrent like mye igjen fram til 33. Fra 18 til 21 kommer det trolig 350 poeng til, men det tallet hviler på bare 25 utøvere med registrerte tikamper som 18-åringer, så vi regner fra 21. Men de ti øvelsene bidrar helt ulikt. Stav (+77 poeng fra 21 år til toppen), diskos (+74) og kule (+68) står for to tredjedeler av stigningen. Hekk og spyd gir 36, sprintene, lengde og 1500 meter 12–20, høyde bare 8. Og rekkefølgen på toppene er den samme hver gang: høyde og 1500 meter topper først (24 år), sprintene ved 25, lengde ved 26, hekk og stav ved 27, spyd ved 28, diskos ved 29, kule ved 31.

Det som kommer seint, går også seint. Etter toppen mister en tikjemper 55 poeng på 400 meter og 58 på 1500 meter fram til 33 år, men ingenting i kule og bare 14 i diskos. En 32-årig tikjemper er en klart dårligere løper og en like god kaster som han var som 28-åring.

Omregnet til forventet fremgang per år blir bildet enda tydeligere. Mellom 18 og 21 år gir alle øvelser 20–44 poeng årlig, med stav og diskos øverst. Mellom 21 og 24 år gir stav fortsatt 22 poeng i året, kastene og hekk 12–16, sprintene og lengde rundt 10, høyde og 1500 meter 6. Etter 24 år er det bare diskos, stav, kule og hekk som fortsatt har en sikker positiv forventning (4–7 poeng i året), og etter 27 ingen. Sprintene er, i praksis, ferdig utviklet ved 25. Toppalderen i hver øvelse er for øvrig omtrent den samme som hos verdens beste spesialister i øvelsen (Haugen mfl., 2018): tikjempere er ikke «seine» i øvelsene sine, de følger bare øvelsenes egen klokke.

Hvor stabil er hver øvelse?

Den tredje dimensjonen er pålitelighet: hvor mye et resultat svinger fra stevne til stevne innen samme sesong, for samme utøver. Det tallet har vært standard for enkeltøvelser i tjue år, men er aldri regnet ut for mangekamp.

Sprintene er nesten deterministiske. En tikjemper som løper 100 meter på 10,99 i snitt, svinger typisk 0,12 sekunder, litt over én prosent eller 27 poeng. På 400 meter og hekk er det nesten like stabilt. Så øker det jevnt: høyde to prosent, lengde og 1500 meter to og en halv, kule og stav tre, diskos og spyd nesten fem prosent. I poeng betyr det at løpene og kula svinger 27–31 poeng, mens lengde, diskos, stav, spyd og 1500 meter svinger 42–46.

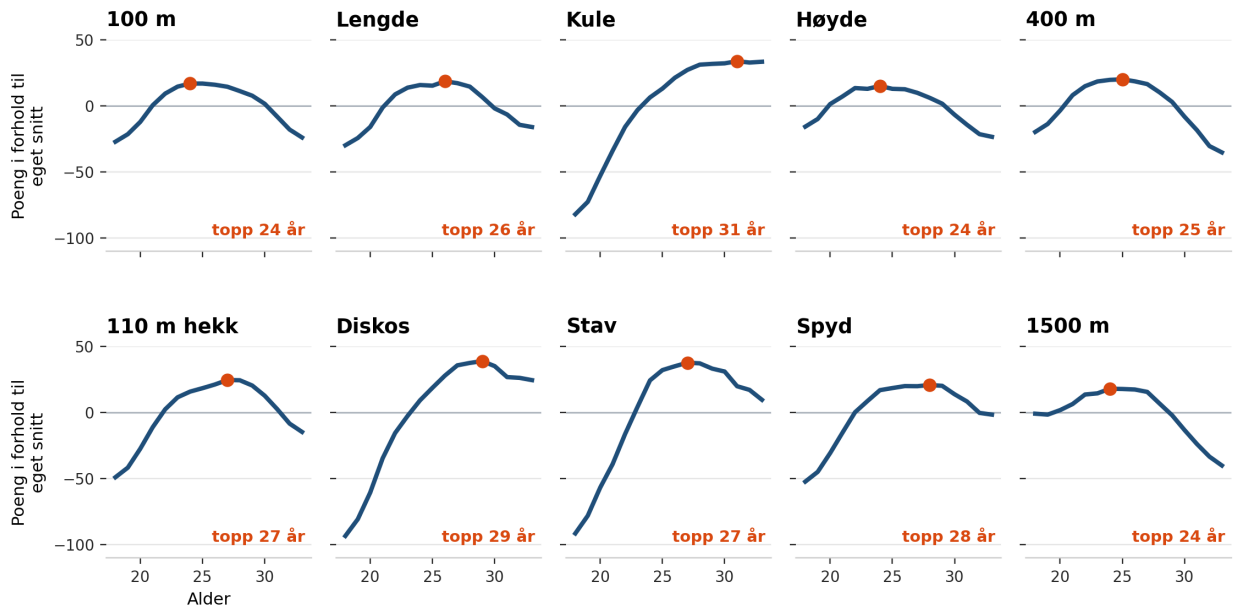
Figur 2 setter tallene opp mot spesialistene, målt på nøyaktig samme måte: samme aldersvindu, og ett tilfeldig valgt løp eller forsøksrunde per stevne, slik at spesialistenes forsøksheat ikke teller som gjentatte målinger. På 100 meter er tikjempere faktisk **mer** stabile enn de beste sprinterne (de løper langt fra sin egen grense, og et sprintstevne for en spesialist inneholder ofte både forsøk og finale). På 400 meter, i hoppene og på hekk er de like stabile. I kule, stav, spyd, diskos og 1500 meter svinger de 11–46 prosent mer, mest i diskos. Rangeringen av øvelsene er den samme hos begge: det er øvelsenes natur som bestemmer det meste.

Hvorfor svinger de mer i akkurat disse øvelsene? Den enkleste forklaringen er avstand til taket: de øvelsene der tikjemperen ligger lengst under spesialistnivået, er også de han er minst stabil i. Det henger sammen med to andre mønstre vi ikke kan skille fra hverandre med ti øvelser: overskuddet ligger i dag 2-øvelsene og i de tekniske øvelsene. Tretthet er den nærliggende forklaringen på dag 2, men maksimal beinstyrke faller faktisk ikke fra dag én til dag to i en tikamp, så det handler trolig mer om teknikk enn om kraft.

To praktiske tall følger av dette. Den minste forbedringen som er verdt å legge merke til, er omtrent en tredjedel av svingningen, altså 8–14 poeng per øvelse. En utøver som «går fram» 10 poeng i spyd fra ett stevne til det neste, har ikke gått fram. Han har hatt en normal dag. Og for sluttsummen er den typiske svingningen 181 poeng, halvannen gang så mye som den ville vært om øvelsene svingte uavhengig av hverandre. Noe av dagsformen er felles for alle ti øvelsene. Legg merke til at «verdt å legge merke til» (8–14 poeng i en øvelse, 54 i sluttsum) ikke er det samme som «kan skilles fra støy i ett stevne»: det siste krever en forandring på rundt tre ganger svingningen, eller flere stevner.

Kast og stav kommer seint – og varer lenge

Slik utvikler de ti øvelsene seg gjennom karrieren hos 158 av verdens beste tikjempere (2 666 tikamper), målt mot hver utøvers eget nivå



FIGUR 1 Kast og stav kommer seint og varer lenge. Hver kurve viser hvordan øvelsen utvikler seg hos den samme utøveren gjennom karrieren, målt mot utøverens eget nivå. Oransje prikk markerer toppalderen.

FAKTA: SLIK ER TALLENE LAGET

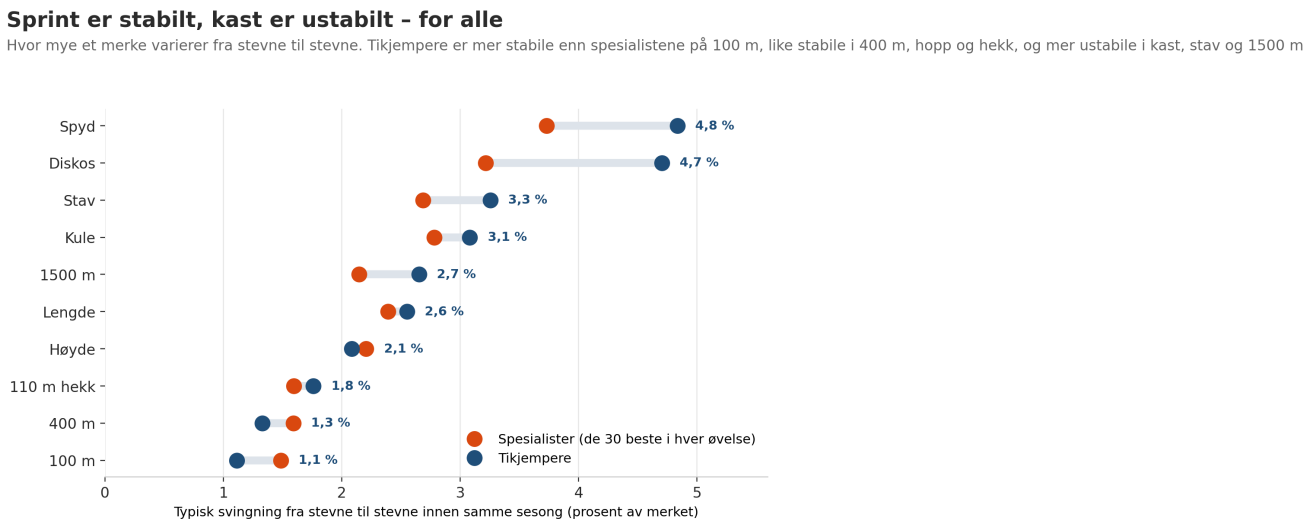
- **Datagrunnlag:** Alle registrerte seniortikamper for de 234 beste tikjemperne gjennom tidene (personlig rekord over 8 217 poeng) fra statistikkdatabasen Tilastopaja: 4 548 stevner 1965–2026, hvorav 710 avbrutte og 2 958 fullførte med kontrollerte delresultater. I tillegg 5 066 sjukamper for de 261 beste kvinnene og alle sesongresultater for de 30 beste spesialistene i hver av de ti øvelsene. Startfeltet er hentet for 1 086 av stevnene.
- **Poeng:** Alle delresultater er regnet om til poeng med World Athletics' tabell. Der delresultater mangler eller summen ikke stemmer med offisiell sluttsum (22 prosent av de fullførte stevnene, mest før 1990), er stevnet holdt utenfor analysene av enkeltøvelser.
- **Utvikling:** Hver øvelse måles mot utøverens eget nivå, år for år, i en modell med én konstant per utøver og én per alder, for utøvere med minst fem tikamper over minst fire år. Det fjerner effekten av at de som holder på lenge, er bedre enn de som slutter. Hovedmønsteret er sjekket mot 2 350 tikjempere på alle nivåer fra World Athletics' resultatfil 2001–2022.
- **Stabilitet:** Typisk svingning er målt som spredningen mellom stevner innen samme sesong for samme utøver, i 854 utøversesonger med minst to fullførte tikamper. Nullresultater og medvindsmerker er holdt utenfor; nullresultater er telt for seg.
- **Usikkerhet:** Alle hovedtall har konfidensintervaller fra bootstrap over utøvere; trenden i stav-NH er testet i logistiske modeller med flere kontroller.
- **Publisering:** Manuskriptet «Event-specific progression, reliability and risk of failure in elite decathletes» (Guttormsen, 2026) er under utarbeidelse.

Stav: gullgruve og minefelt

Så langt har stave pekt seg ut som den øvelsen der det er mest å hente, lengst. Den er også den mest risikable, på to måter.

Den første er dagsformen. På en dårlig dag taper en tikjemper i snitt 17–18 poeng i løpene og kula, 24–27 i lengde, kastene og 1500 meter, og 31 i stav. Regner vi med dagene uten godkjent høyde, blir tapet i stav 49 poeng.

Den andre er nullresultatet. Av alle starter som kom fram til stav, endte 3,6 prosent med NH, altså ingen godkjent høyde. Det er dobbelt så ofte som tre ugyldige i lengde (1,6 prosent) og tre ganger så ofte som NH i høyde (1,3 prosent). En NH i stav koster typisk 850 poeng i selve øvelsen, men den virkelige regningen er større: bare 42 prosent fullfører stevnet i det hele tatt. De som fullfører, ender i snitt 1 130 poeng under sitt eget nivå; de som bryter, mister resten av tikampen. Regnet per start blir forventet tap 31 poeng om vi bare teller øvel-



FIGUR 2 Sprint er stabilt, kast er ustabilt, for alle. Tikjempere (blå) og de 30 beste spesialistene i hver øvelse (oransje), målt på samme måte. Tallet er tikjempernes typiske svingning i prosent av merket.

sen, og 70 poeng om vi teller hele stevnet, altså mer enn to års forventet fremgang i stav etter 21 år.

«Én av 27 tikamper på toppnivå ender med NH i stav. I mesterskap er det én av 19, og andelen har tredoblet seg siden 1980- og 1990-tallet. Høyde stiger like bratt, uten at noe er endret i utstyret.»

Og det blir verre. NH-andelen i stav var 2 prosent fra 1980- til 1990-tallet, 3 prosent på 2000-tallet, 4 på 2010-tallet og 6,3 på 2020-tallet. I en statistisk modell øker oddsen for NH med rundt 50 prosent per tiår og er 76 prosent høyere i OL, VM og EM, uansett utøverens alder og stavnivå. Trenden holder når vi bare ser på mesterskap og de to store invitasjonsstevnene i Götzis og Talence, der alle stevner er fullstendig registrert, og når vi tar hensyn til at de som får NH, allerede lå rundt 40 poeng under eget nivå etter dag én. Med dagens rate er forventet tap per start 53 poeng i øvelsen og 119 poeng i stevnet.

Så gjorde vi en kontroll som viste seg å være den mest lærerike i hele analysen: vi regnet det samme for **høyde**, som har samme forsøksregler og samme måte å heve lista på. Høyde stiger like bratt, fra 0,7 prosent på 1990-tallet til 2,7 på 2020-tallet, og forskjellen i trend mellom de to øvelsene er ikke statistisk sikker. Stigningen er altså ikke noe ved stav i seg selv.

Det gir oss også en mulighet til å teste den nærliggende utstyrsforklaringen. I 2003 ble peggene som listen hviler på kortet fra 75 til 55 millimeter **i stav**; høyde fikk ingen tilsvarende endring. Hvis peggene var forklaringen, skulle stav fått et hopp etter 2003 som høyde ikke fikk. Det ser vi ikke: stav økte ikke mer enn høyde etter 2003 (oddsforholdet for den forskjellen er 0,97, altså ingen effekt). En regelendring i én øvelse som ikke setter spor sammenlignet med en øvelse uten endring, kan ikke være det som driver trenden.

Men mesterskapseffekten finnes bare i stav, og den forskjellen er sikker (oddsen er 3,5 ganger høyere i stav enn i høyde). Det peker mot åpningshøyde: i mangekamp heves lista 10 cm om gangen i stav og bare 3 cm i høyde, så en sikkerhetsmargin under målhøyden er billig i høyde og dyr i stav, og det er bare i stav at presset i et mesterskap kan endre beslutningen. Har åpningshøydene krøpet oppover mot det utøveren trenger for målsummen sin, etter hvert som feltene er blitt jevnere, forklarer det begge deler, både at begge hoppøvelsene stiger og at stav stiger ekstra når det gjelder. Det kan vi ikke teste, for åpningshøyder registreres ikke i resultatlistene. Det samme mønsteret ser vi i skadestatistikken: stav og høyde er de øvelsene i tikamp med flest skader i mesterskap (Edouard og Hollander, 2025).

Figur 3 samler de tre dimensjonene i ett kart. Hver øvelse er plassert etter hvor mye som kan hentes per år mellom 21 og 27, mot hvor mye den svinger fra stevne til stevne. Det viktigste med kartet er at det *ikke* er noen linje i det: hvor mye en øvelse gir, henger ikke sammen med hvor mye den svinger. Stav sitter alene øverst til høyre, mest å hente, mest ustabil og den eneste med reell nullrisiko, mens kula er motstykket, nest mest å hente og den mest stabile øvelsen av alle. Sprintene gir lite etter 25, men er trygge; hekk ligger midt på begge akser. 1500 meter gir lite og svinger mye. Det betyr at poengutbyttet

i en øvelse ikke sier noe om risikoen, og at hver øvelse må vurderes på begge.

1500 meter: myten som ikke helt holdt

«Ingen tikjemper løper fortere enn han må.» Vi testet det. For hvert stevne regnet vi ut hva som sto på spill før starten: hvor mange poeng utøveren trengte fra 1500 meter for å slå sin egen rekord, og, ved hjelp av startfeltene, hvor langt det var opp til mannen foran og ned til mannen bak.

Resultatet var mer nyansert enn sitatet over. Ja, tikjempere løper 1500 meter to sekunder fortere i OL, VM og EM enn i andre stevner. Men det gjør de i spyd og på 400 meter også: mesterskapsløftet er omtrent like stort i alle øvelser, så 1500 meter er ikke spesiell. Og rekorden i sikte betyr lite: bare de som manglet noen få poeng på rekorden, løp målbart fortere (rundt ett sekund), og utslaget avhenger av hvordan «normal» form regnes ut. Plasseringen i feltet betyr nesten ingenting; bare i 37 prosent av stevnene bytter noen plass på 1500 meter.

Det som står igjen, er nøkternt: 1500 meter er øvelsen som gir minst gjennom karrieren (12 poeng fra 21 år til toppen, bare høyde gir mindre), topper tidligst (24 år, sammen med høyde), faller raskest etterpå, og er det løpet der tikjempere er klart mindre stabile enn spesialistene (24 prosent mer). Noe av svingningen er nok valgt innsats. Men dataene sier at tikjempere stort sett løper som de kan. Det er bare ikke så mye å hente.

Sjukampen viser det samme

Vi kjørte hele analysen på nytt for de 261 beste sjukjemperne. Bildet er det samme, med lengde i rollen som stav har hos mennene: lengde skiller mest mellom de beste (22 prosent), svinger mye, og har den høyeste andelen nullresultater (1,8 prosent tre ugyldige). Løpene er stabile, spyd er mest ustabilt. Kula og spydet topper seinest (31 år) og faller ikke fram til 33; høyde topper tidligst (24 år) og faller mest. Tikamp og sjukamp er bygget ulikt, men mekanismene er de samme.

Hva betyr dette for tabelldebatten?

Poengtabellen fra 1985 har vært kritisert i tretti år for å belønne sprint mer enn kast per prosent forbedring. Det stemmer: én prosent bedre gir 24 poeng på 100 meter, men bare ni i kule. Vår analyse legger til en dimensjon debatten har manglet. Tabellen belønner *forventet* prestasjon og er blind for *pålitelighet*. Resultatet er at en tikamp, på marginen, avgjøres i de øvelsene tabellen betaler minst per prosent, og som utøverne kontrollerer dårligst. Vi foreslår ingen ny tabell. Men den som vil forstå hvorfor de beste tikjemperne ser ut som de gjør, må se på alle tre dimensjonene: hva som er å hente, hvor stabilt det er, og hva som kan gå galt.

OM FORFATTEREN

Atle G. Guttormsen er professor ved Handelshøyskolen ved NMBU og står bak friidrettsresultater.no. Artikkelen bygger på manuskriptet «Event-specific progression, reliability and risk of failure in elite decathletes» (Guttormsen, 2026), som er under utarbeidelse.

Referanser

Battles, P., Noble, T. J. og Chapman, R. F. (2025). Predicting high-performance decathlon career best. *Experimental Physiology*, 110, 1672–1681.

Careau, V. og Wilson, R. S. (2017). Performance trade-offs and ageing in the 'world's greatest athletes'. *Proceedings of the Royal Society B*, 284, 20171048.

Edouard, P. og Hollander, K. (2025). Injuries by events in combined events (decathlon and heptathlon) during 11 international outdoor athletics championships. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 35, e70142.

Edouard, P. (2026). Performance and health in combined events: a scoping review. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 36, e70190.

Guttormsen, A. G. (2026). Event-specific progression, reliability and risk of failure in elite decathletes. Manuskript under utarbeidelse.

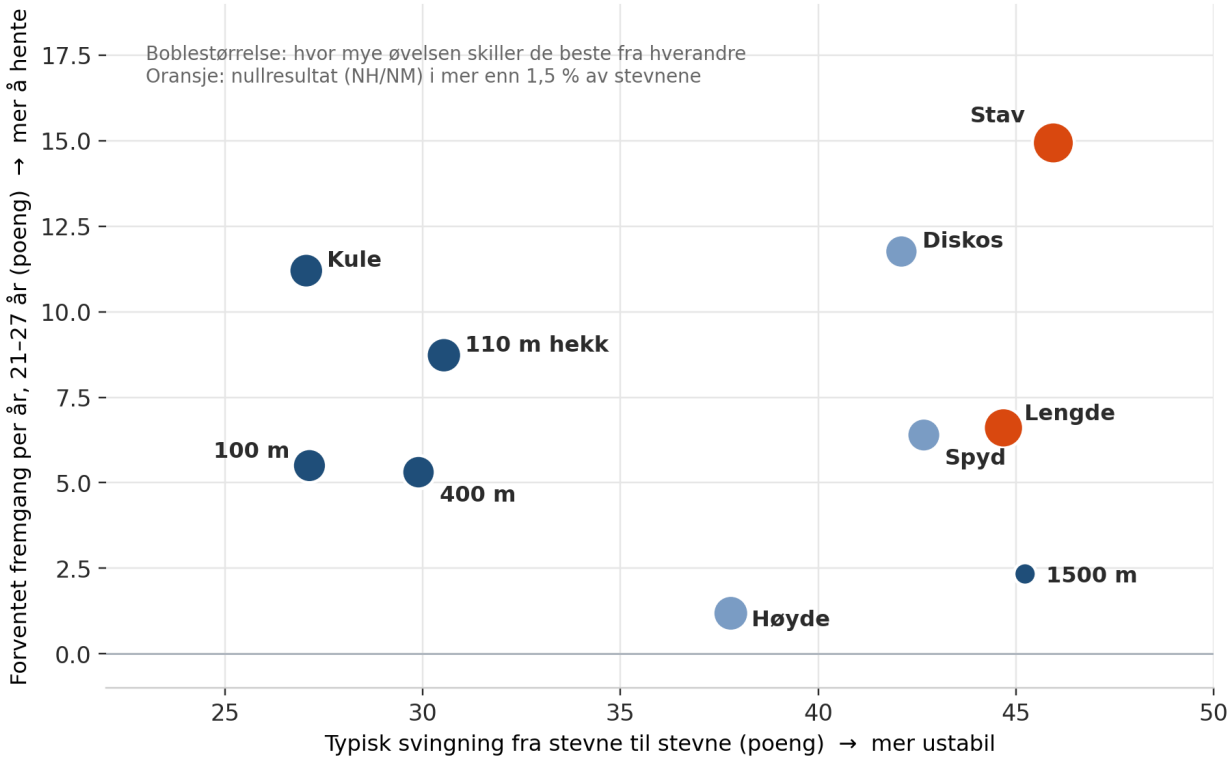
Haugen, T. A., Solberg, P. A., Foster, C., Morán-Navarro, R., Breitschädel, F. og Hopkins, W. G. (2018). Peak age and performance progression in world-class track-and-field athletes. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 13, 1122–1129.

Malcata, R. M. og Hopkins, W. G. (2014). Variability of competitive performance of elite athletes: a systematic review. *Sports Medicine*, 44, 1763–1774.

Westera, W. (2006). Decathlon, towards a balanced and sustainable performance assessment method. *New Studies in Athletics*, 21(1), 39–51.

Kartet over de ti øvelsene

Hva du kan hente per år, mot hvor mye øvelsen svinger fra stevne til stevne. Stav sitter alene øverst til høyre



FIGUR 3 Kartet over de ti øvelsene. Loddrett: forventet fremgang per år i alderen 21–27. Vannrett: typisk svingning fra stevne til stevne. Boblestørrelsen viser hvor mye øvelsen skiller de beste; oransje bobler har nullresultat i mer enn 1,5 prosent av stevnene.

RÅD TIL TRENEREN

1. Bruk alder når du prioriterer. Før 21 år gir alt, og de tekniske øvelsene mest. Mellom 21 og 24 er stav, kastene og hekk der poengene kommer. Etter 24 er sprint og hopp vedlikehold, kastene og stav fortsatt utvikling. Det er ingen grunn til å forvente 100-meterfremgang av en 26-åring.

2. Ikke feire, eller fortvile, over 10 poeng. Løpene og kula svinger 27–31 poeng fra stevne til stevne, de tekniske øvelsene 42–46, sluttsummen rundt 180. En forbedring på 8–14 poeng i en øvelse er verdt å jobbe for, men den kan ikke leses ut av ett stevne. Se på sesongen, ikke stevnet.

3. Behandle stav som risikostyring, ikke bare poeng. Åpningshøyde, stavvalg og beslutningen om å stå over er verdt mer enn en centimeter i tilløpet. En NH koster 850 poeng i øvelsen og rundt 120 poeng per start i forventning i et mesterskap i dag. Å åpne en list lavere koster forsøk og litt tretthet, ikke poeng.

4. Ikke vent at 1500 meter henter inn igjen. Øvelsen topper ved 24, gir rundt 12 poeng fra 21 år til toppen og faller raskest etter 30. Poengene som mangler på 1500 meter, må hentes i de andre øvelsene.

5. Kast og stav er der forspranget bygges, og holder seg. Det er der de beste skiller seg fra de nest beste, der det er mest å hente etter 21 år, og der en 32-åring fortsatt er like god som han var som 28-åring.

FORSKNING

Siste fra norske forskere

Kort om nye internasjonale publikasjoner om friidrett

JOURNAL OF SCIENCE AND MEDICINE IN SPORT **IN PRESS**

Longitudinal Performance Development in Youth Track and Field: A Population-Level Study

Atle G. Guttormsen, NMBU

135 403 sesongbeste fra 31 028 utøvere i alderen 10–25 år (2011–2025) i 60 meter, 800 meter, høyde og lengde. Hver enkelt utøver bedrer seg gjennom hele tenårene og langt forbi platået ved 17–18 år som topp-100-kurvene viser, og flater først ut tidlig i 20-årene. Topp-100-kurver undervurderer utviklingen med opptil 48 prosentpoeng. Jenter og gutter er like til 12 år og skilles fra 13–14.

FRONTIERS IN SPORTS AND ACTIVE LIVING **PUBLISERT 2025**

Relationships between horizontal jump kinematics and sprint performance in female sprinters and team sport athletes

Bjørn Johansen, Roland van den Tillaar (Nord universitet) og Jonathon Neville

24 kvinnelige utøvere, 12 sprintere og 12 lagidrettsutøvere, løp 40 meter og gjennomførte fire horisontale hopptester. Single leg jumps for speed hang tettest sammen med sprintfart (r = 0,70–0,92 hos sprinterne). Bounding hang sterkere sammen med sprint hos lagidrettsutøverne enn hos sprinterne. Utvalgte hopptester kan brukes både til testing og til sprinttrening.

JOURNAL OF FUNCTIONAL MORPHOLOGY AND KINESIOLOGY 10(4), 468 **PUBLISERT 2025**

Comparison of Training Effects of Bounding and Single Leg Jumps for Speed on Sprint and Jump Kinematics in Young Female Football Players

Bjørn Johansen, Roland van den Tillaar (Nord universitet) og Jonathon Neville

Seks ukers hopptrening hos unge fotballspillere. Gruppen som trente single leg jumps ble bedre på alle sprintmål, mens bounding-gruppen bare økte stegfrekvensen. Studien er omtalt i artikkelen på side 21.

JOURNAL OF FUNCTIONAL MORPHOLOGY AND KINESIOLOGY 11(1), 95 **PUBLISERT 2026**

Relationship and Training Effects of Horizontal Multi-Step Jumps on Sprint Performance: A Systematic Review

Bjørn Johansen og Roland van den Tillaar, Nord universitet

Oversikt over 19 studier (10 treningsstudier og 9 korrelasjonsstudier) av horisontale flerhopp og sprint til 100 meter. Sammenhengen er sterkest i akselerasjonsfasen, og treningsstudiene viser forbedring av korte sprint, opptil 7–12 prosent i noen studier. På lengre distanser er effekten mindre eller uklar.

INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORTS PHYSIOLOGY AND PERFORMANCE **FORTHCOMING**

How Fast Is Thin Air? Empirical Altitude Adjustments for Indoor Track and Field Performance

Atle G. Guttormsen og Simen Guttormsen, NMBU

688 625 løpsresultater og 215 933 hopp fra amerikanske innendørsstevner på 382 baner. Høyden gir 0,3–0,5 prosent bedre sprinttid og 0,5–0,7 prosent bedre hoppresultater per 1 000 meter, mens lange distanser straffes (2,7–3,0 prosent på 5 000 meter). NCAAs sprintkorreksjoner dekker bare 42–71 prosent av effekten, og tekniske øvelser har ingen korreksjon.

INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORTS SCIENCE & COACHING **FORTHCOMING**

Cross-championship reaction-time discrepancies undermine the 0.100 s false-start rule

Atle G. Guttormsen og Simen Guttormsen, NMBU

1 558 offisielle reaksjonstider fra fem VM. Tre mesterskap lå likt (155 ms i snitt), men Eugene 2022 var 18,8 ms raskere og Tokyo 2025 24,9 ms tregere. Det peker mot ulik måling og ikke fysiologi. Forfatterne anbefaler kalibreringsstandarder for tidtakingen og lagring av rådata.

ANNONSE

Helside A4, 210 x 297 mm

Legges som blad/bilder/annonse.pdf